DOCUMENTAÇÃO · MANUAL TÉCNICO

Bento

Manual técnico

Instalação, uso de cada módulo, personalização da interface em Tailwind CSS, API, permissões, tempo real, relatórios, integrações e segurança do painel administrativo.

VERSÃO 1.1.0 OUTUBRO DE 2026

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

ÍNDICE

Sumário

01 **Apresentação** 4

1.1 O que vem no projeto 4
1.2 Novidades da versão 1.1.0 5
1.3 Tecnologias 5
1.4 Estrutura de pastas 5
1.5 Como ler este manual 6

02 **Instalação** 7

2.1 Requisitos 7
2.2 Com Docker 7
2.3 Sem Docker 8
2.4 Primeiro acesso 8
2.5 Ambiente de desenvolvimento 9
2.6 Começando com o banco vazio 9
2.7 Em produção 10

03 **Usando o painel** 11

3.1 Menu, cabeçalho e paleta de comandos 11
3.2 Visão geral 12
3.3 Analytics 13
3.4 Usuários 15
3.5 Transações 15
3.6 Auditoria 16
3.7 Notificações 17
3.8 Relatórios 18
3.9 Configurações 19
3.10 Componentes 21
3.11 No celular 22

04 **Interface em Tailwind CSS** 24

4.1 Como o CSS é organizado 24
4.2 Identidade “livro-razão” 24
4.3 Tokens de cor 25
4.4 Modo escuro 25

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.5 Paletas 26
4.6 Grade bento 27
4.7 Variantes personalizadas 27
4.8 Criando componentes 28

05 **TypeScript da interface 29**
5.1 Organização 29
5.2 Ciclo de uma página 29
5.3 Falando com a API 30
5.4 Tabela de dados 30
5.5 Gráficos 30
5.6 Gavetas, diálogos e avisos 31
5.7 Criando uma página nova 31

06 **API 32**
6.1 Convenções 32
6.2 Autenticação e sessões 33
6.3 Rotas de sessão, visão geral, analytics e auditoria 34
6.4 Rotas de usuários e transações 35
6.5 Rotas de notificações e relatórios 36
6.6 Rotas de configurações, integrações e sistema 37
6.7 Exemplos 37
6.8 Adicionando uma rota 38

07 **Permissões 39**
7.1 Papéis 39
7.2 Matriz de permissões 40
7.3 Exceções por pessoa 40
7.4 Criando uma permissão 41

08 **Tempo real 42**
8.1 Eventos 42
8.2 Várias instâncias 42
8.3 Reconexão e indicador 42
8.4 Simulador de atividade 43

09 **Relatórios 44**
9.1 Tipos e colunas 44
9.2 Formatos 44

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

9.3 Envios agendados 44
9.4 Criando um tipo de relatório 45

10 **Integrações 46**
10.1 Provedores e campos 46
10.2 Eventos enviados 46
10.3 Webhook assinado 46
10.4 Segredos protegidos 47

11 **Configuração e segurança 48**
11.1 Variáveis de ambiente 49
11.2 Dados da empresa 49
11.3 Segurança aplicada 50
11.4 Auditoria de segurança da versão 1.1.0 50

12 **Testes, build e CI 52**
12.1 Comandos 52
12.2 O que os testes cobrem 52
12.3 Integração contínua 52

13 **Solução de problemas 54**
13.1 Instalação e inicialização 54
13.2 Dados e acesso 54
13.3 Interface, tempo real e integrações 55

14 **Licenças 56**
14.1 Componentes de terceiros 56
14.2 Licença do Bento 56

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 01

01 Apresentação

O Bento é um painel administrativo para produtos SaaS. Este manual mostra como instalar, usar, adaptar e estender cada parte do projeto, da interface em Tailwind CSS à API e ao banco de dados.

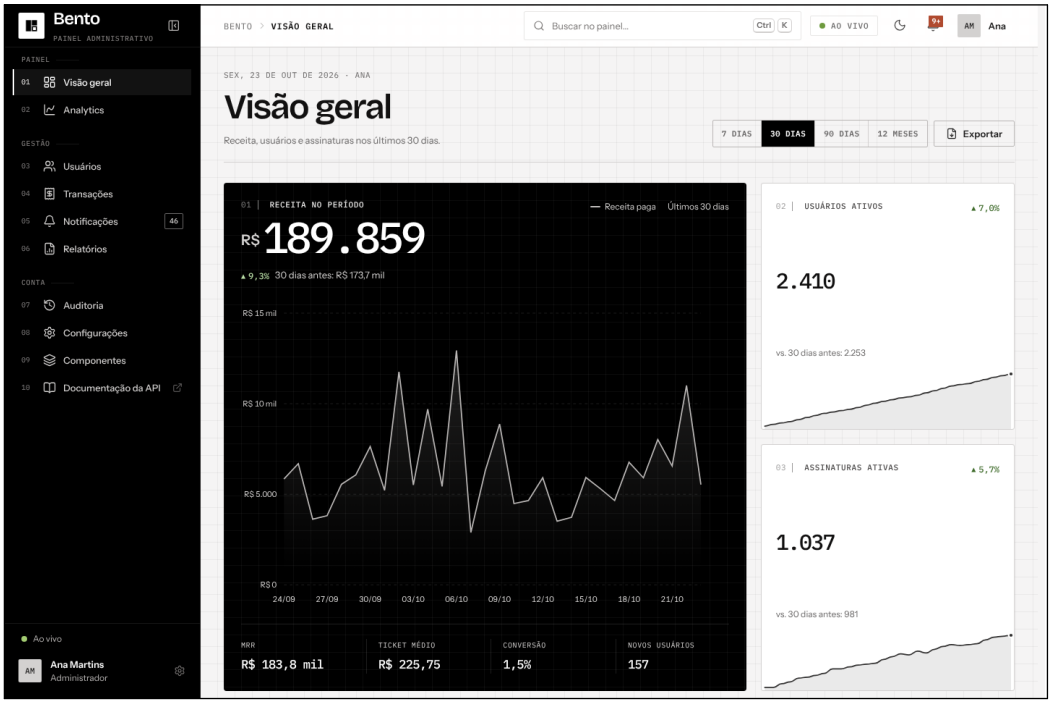


FIG. 01.1 Visão geral com a receita do período em destaque, indicadores em células e mini gráficos.

1.1 O que vem no projeto

O repositório traz uma aplicação completa, pronta para rodar com um comando e organizada para ser lida, copiada e modificada. As partes conversam por uma API REST documentada, então você pode trocar qualquer uma delas sem reescrever as outras.

- **Interface em TypeScript** com dez páginas: visão geral, analytics, usuários, transações, auditoria, notificações, relatórios, configurações, componentes e entrada. Modo escuro, 16 paletas, densidade compacta, menu recolhível, paleta de comandos e atalhos de teclado.
- **Biblioteca de componentes em Tailwind CSS** com mais de 40 grupos: botões, formulários, tabelas, gavetas, kanban, calendário, fatura, preços, páginas de erro e modelos de grade bento.
- **API REST em TypeScript** com autenticação por sessão, permissões por papel, notificações em tempo real, reembolsos auditados, registro de atividades com exportação, status do sistema, relatórios em CSV e PDF, agendador, integrações e documentação interativa.
- **Banco PostgreSQL** com migrações versionadas e dados de demonstração. Sem PostgreSQL instalado, a API usa o PGlite, o mesmo PostgreSQL embutido no processo.
- **Scripts de inicialização** para Windows, Linux e macOS, imagem Docker, Docker Compose, testes automatizados e integração contínua no GitHub Actions.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

1.2 Novidades da versão 1.1.0

ÁREA	O QUE MUDOU	ONDE LER
Transações	Página nova com busca, filtros, resumo do filtro, gaveta com linha do tempo, reembolso com motivo e exportação CSV	3.5, 6.4
Auditoria	Página nova com o registro de atividades, filtros por pessoa, ação, período e texto, detalhes e exportação CSV	3.6, 6.3
Comandos e atalhos	A busca global vira paleta de comandos; atalhos ? e g + letra para navegar	3.1
Status do sistema	Aba Status do sistema em Configurações com versão, banco, latência, memória, conexões e migrações	3.9, 6.6
Design	Identidade “livro-razão”: cantos retos, linhas finas, números em IBM Plex Mono e seções numeradas	4.2
Banco	Migração `004_reembolsos_auditoria.sql` com colunas de reembolso, permissão `transacoes.reembolsar` e índice novo	7.2 e o documento do banco
Segurança e testes	Auditoria de segurança e testes novos	11.3, 11.4, 12.2

1.3 Tecnologias

CAMADA	TECNOLOGIA	FUNÇÃO
Estilos	Tailwind CSS 4	Tokens de tema, variantes, componentes e utilitários escritos direto no CSS
Interface	TypeScript 5.9 (strict) e HTML5	Páginas e controladores tipados, sem framework, fáceis de ler e portar
Gráficos	ApexCharts 4.7.0	Áreas, barras, rosca, radial, mapa de calor e mini gráficos
Ícones	Lucide	Ícones em SVG embutidos sob demanda
Fontes	Instrument Sans, Bricolage Grotesque, IBM Plex Mono	Texto, títulos, rótulos e números tabulares
Build	Vite 7	Servidor de desenvolvimento com recarga e build multipágina
API	Node.js 22, TypeScript 5.9, Fastify 5	Servidor HTTP, rotas, plugins e documentação OpenAPI
Validação	Zod 4	Esquemas de entrada e saída de cada rota
Banco	PostgreSQL 18 ou PGlite 0.5	Mesmo SQL nos dois: servidor externo ou embutido
Arquivos	PDFKit	Relatórios em PDF paginados
Infraestrutura	Docker Compose, GitHub Actions	Execução com um comando e verificação a cada envio

1.4 Estrutura de pastas

O projeto usa workspaces do npm: a pasta `web` guarda a interface e a pasta `api` guarda o servidor. Os comandos da raiz chamam os dois.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

```
Data-Driven-Admin-Panel/
  web/                        interface
    *.html                    uma página por módulo
    src/css/                  Tailwind CSS
      tema/                   cores, paletas, tipografia, medidas e variantes
      base/                   documento, tipografia, formulários e impressão
      layout/                 casca, grade bento, página e autenticação
      componentes/            componentes do painel
      kit/                    kit de interface
      paginas/                ajustes de cada página
    src/ts/
      nucleo/                 tipos, API, sessão, tema, tempo real, formatação e ícones
      componentes/            tabela, gráficos, gavetas, diálogos, avisos e abas
      layout/                 menu, cabeçalho, paleta de comandos, atalhos e início das páginas
      paginas/                controlador de cada página
    public/                   favicon, logo e script de tema
    tests/                    testes do núcleo
  api/                        API em TypeScript
    src/modulos/              auth, visão geral, analytics, usuários, transações, atividades,
                              notificações, relatórios, configurações, integrações
    src/banco/                conexão, migrações, semente e administrador inicial
    src/relatorios/           geração de CSV e PDF
    src/tempo-real/           barramento de eventos
    migracoes/                esquema SQL (001 a 004)
    test/                     testes da API
  scripts/                    servidor de desenvolvimento e .env no Windows
  docs/                       manuais em PDF e imagens
  iniciar.cmd, iniciar.sh     inicialização com um comando
  Dockerfile, docker-compose.yml
```

1.5 Como ler este manual

Os capítulos seguem a ordem em que você vai precisar deles. Para colocar o painel no ar, leia os capítulos 2 e 11. Para conhecer as telas, o capítulo 3. Para mudar o visual ou criar páginas, os capítulos 4 e 5. Para integrar outro sistema, os capítulos 6 a 10. O capítulo 13 reúne os problemas mais comuns e como resolvê-los.

A arquitetura do banco de dados tem um documento próprio, `Banco-de-Dados-Bento.pdf`, com o diagrama de relacionamentos e todas as tabelas, campos, índices e restrições. O código está em https://github.com/ravelroot/Data-Driven-Admin-Panel.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 02

02 Instalação

O Bento roda de duas formas: com Docker, que sobe o painel, a API e o PostgreSQL juntos, ou só com o Node.js, usando o banco embutido. As duas usam os mesmos scripts.

2.1 Requisitos

PARA RODAR COM	VOCÊ PRECISA DE	OBSERVAÇÃO
Docker	Docker com Docker Compose v2	Sobe o PostgreSQL 18 em um contêiner e guarda os dados em um volume
Node.js	Node.js 22 ou mais novo, com npm	Usa o PGlite: nada mais para instalar
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais	O painel usa diálogos nativos, módulos ES e Server-Sent Events

Por padrão o painel usa a porta `8080`. Em desenvolvimento, o Vite usa também a `5173`.

2.2 Com Docker

01 Baixe o projeto pelo botão **Code › Download ZIP** do GitHub e descompacte, ou clone com `git clone https://github.com/ravelroot/Data-Driven-Admin-Panel.git`.

02 No Windows, dê dois cliques em `iniciar.cmd`. No Linux ou no macOS, abra um terminal na pasta e rode `./iniciar.sh`.

03 Na primeira vez, o script cria o arquivo `.env` a partir do `.env.example`, com uma senha aleatória para o banco e um segredo aleatório para as sessões.

04 O script roda `docker compose up -d --build`, espera a rota `/api/v1/saude` responder e abre o navegador em http://localhost:8080.

Comandos úteis depois da primeira vez:

COMANDO	O QUE FAZ
`docker compose up -d --build`	Subir ou atualizar depois de mudar o código
`docker compose logs -f bento`	Acompanhar os logs da API
`docker compose ps`	Ver se os contêineres estão saudáveis
`docker compose down`	Parar, mantendo os dados
`docker compose down -v`	Parar e apagar o banco (volta aos dados de demonstração)

Onde ficam os dados
O PostgreSQL guarda tudo no volume `bento_dados-postgres`. Ele sobrevive a `docker compose down` e a atualizações da imagem; só `down -v` apaga.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

2.3 Sem Docker

Se o Docker não estiver instalado ou não estiver rodando, os mesmos scripts usam o Node.js: instalam as dependências, constroem a interface e a API e iniciam o servidor. Para fazer isso à mão:

```
git clone https://github.com/ravelroot/Data-Driven-Admin-Panel.git
cd Data-Driven-Admin-Panel
npm install
npm run build
npm start
```

Sem a variável `DATABASE_URL`, a API usa o PGlite e guarda o banco na pasta `dados/pglite`. Na primeira vez ela cria as tabelas e os dados de demonstração em poucos segundos. Se `BENTO_SEGREDO_JWT` não estiver definido, um segredo aleatório é gerado e salvo em `dados/segredo`.

Para usar um PostgreSQL que você já tem, crie um banco vazio e defina a conexão antes de iniciar:

```
DATABASE_URL=postgres://usuario:senha@servidor:5432/bento npm start
```

As migrações rodam sozinhas a cada inicialização. Para rodá-las sem subir o servidor, use `npm run migrar`.

2.4 Primeiro acesso

Abra http://localhost:8080 e entre com uma das contas de demonstração. Todas usam a senha `bento123`.

E-MAIL	PAPEL	O QUE VÊ
`admin@bento.local`	Administrador	Tudo, inclusive dados da empresa, status do sistema e permissões
`gerente@bento.local`	Gerente	Tudo, menos dados da empresa, status do sistema, exclusão de usuários e permissões; pode reembolsar e ver a auditoria
`analista@bento.local`	Analista	Visão geral, analytics, transações, usuários (só leitura) e relatórios
`suporte@bento.local`	Suporte	Visão geral, transações e usuários (ver, editar e bloquear)

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

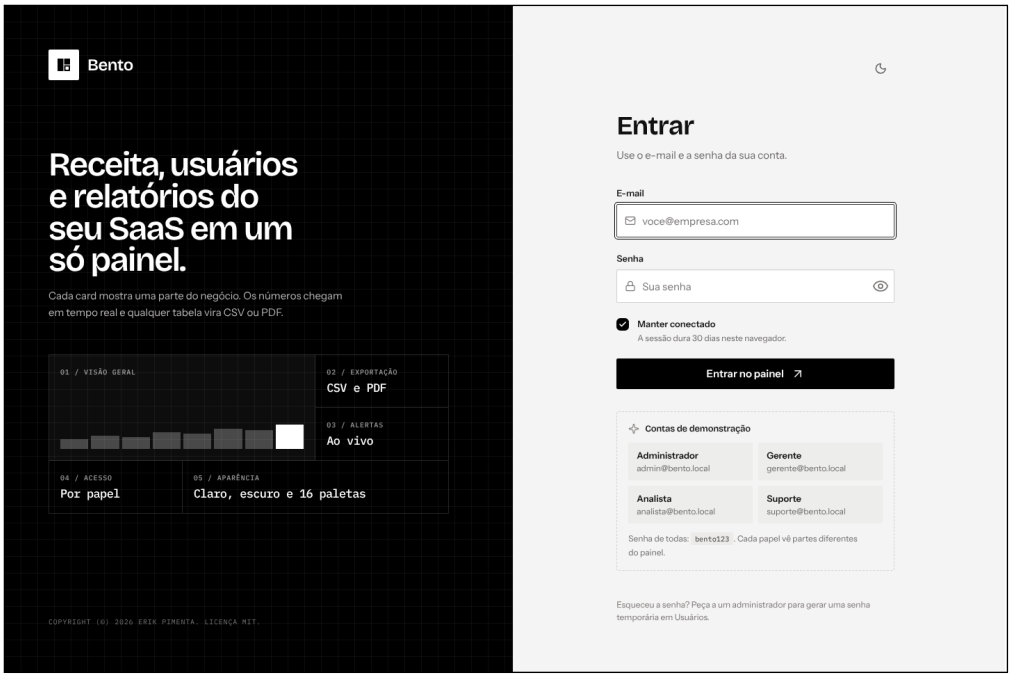


FIG. 02.1 Tela de entrada com as contas de demonstração.

> **Antes de publicar**
> As contas de demonstração existem só para conhecer o painel. Em um servidor público, comece com o banco vazio (seção 2.6) ou bloqueie e exclua essas contas em Usuários.

2.5 Ambiente de desenvolvimento

```
npm run dev
```

O comando sobe a API na porta 8080 com recarga automática quando o TypeScript muda, e o Vite em http://localhost:5173. O Vite recarrega a página a cada mudança no TypeScript, no Tailwind CSS ou no HTML e encaminha tudo que começa com `/api` para a API.

Abra o endereço do Vite durante o desenvolvimento. O endereço da porta 8080 serve a versão construída por `npm run build`.

2.6 Começando com o banco vazio

Para usar o Bento com os seus próprios dados, desligue a semente e o simulador e peça à API para criar o primeiro administrador. No `.env`:

```
BENTO_SEMEAR=nao
BENTO_SIMULADOR=false
BENTO_ADMIN_EMAIL=voce@suaempresa.com
BENTO_ADMIN_SENHA=uma-senha-com-8-ou-mais-caracteres
BENTO_ADMIN_NOME=Seu Nome
```

Na inicialização, se ainda não existir uma conta com esse e-mail, a API cria um administrador ativo e registra o evento nas atividades. Se o e-mail já existir, nada muda. Depois de entrar, cadastre a equipe em Usuários e

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

apague as três variáveis `BENTO_ADMIN_*`.

Em desenvolvimento, `npm run admin` cria a mesma conta sem subir o servidor. Com Docker, as variáveis passam do `.env` para o contêiner automaticamente.

> **Já usou com dados de demonstração?**
> A semente só roda em banco vazio. Para recomeçar, apague a pasta `dados/` (PGlite) ou rode `docker compose down -v` (PostgreSQL) antes de mudar o `.env`.

2.7 Em produção

A imagem Docker já roda a versão construída, com usuário sem privilégios e verificação de saúde. Antes de abrir o painel na internet, confira:

- **Segredo próprio.** Defina `BENTO_SEGREDO_JWT` com pelo menos 32 caracteres aleatórios. Ele assina as sessões e cifra os segredos das integrações; trocá-lo encerra todas as sessões e exige salvar as integrações de novo.
- **HTTPS.** Coloque o Bento atrás de um proxy reverso com certificado (Caddy, Nginx, Traefik ou o balanceador da sua nuvem) e defina `BENTO_HTTPS=true` para cookies seguros e HSTS.
- **Proxy confiável.** Com proxy reverso, defina `BENTO_PROXY=true` para que limites de requisição, sessões e atividades registrem o IP real.
- **Sem demonstração.** Use `BENTO_SEMEAR=nao`, `BENTO_SIMULADOR=false` e o administrador inicial da seção anterior.
- **Backups.** Programe um `pg_dump` diário (veja o capítulo Operação do documento do banco de dados). Com PGlite, copie a pasta `dados/` com o servidor parado.

Exemplo de proxy reverso com Caddy, que obtém o certificado sozinho:

```
painel.suaempresa.com {
  reverse_proxy localhost:8080 {
    flush_interval -1
  }
}
```

O `flush_interval -1` entrega os eventos em tempo real sem atraso. No Nginx, o equivalente é `proxy_buffering off` na rota `/api/v1/notificacoes/fluxo`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 03

03 Usando o painel

Cada página do Bento cuida de uma parte do negócio. Este capítulo passa por todas, na ordem em que aparecem no menu, e termina com os atalhos de teclado.

3.1 Menu, cabeçalho e paleta de comandos

O menu lateral, preto, agrupa as páginas em **Painel**, **Gestão** e **Conta**, cada item com o seu número de índice. O item ativo ganha um marcador na lateral. Em telas grandes, o botão ao lado da marca recolhe o menu para só ícones, e a escolha fica salva no navegador. No celular, o menu vira uma gaveta aberta pelo botão do cabeçalho. Itens que a pessoa não tem permissão para ver não aparecem.

O cabeçalho mostra a trilha de navegação, a paleta de comandos, o indicador de conexão em tempo real, a troca de tema claro e escuro, a central de notificações com o número de não lidas e o menu da conta.

Paleta de comandos

A busca global virou uma paleta de comandos. Além de encontrar usuários por nome ou e-mail e transações pelo código ou pelo cliente, ela lista comandos: ir para cada página, cadastrar usuário, alternar o tema, abrir a documentação da API e sair. Comandos que a pessoa não pode usar não aparecem.

Atalhos de teclado

Os atalhos só valem quando nenhum campo está em edição. ? abre a folha com todos eles.

ATALHO	O QUE FAZ
`Ctrl K ou ⌘ K`	Abre a paleta de comandos de qualquer página, mesmo com um campo em edição
`/`	Abre a paleta de comandos
`?`	Abre a folha de atalhos
`g v`	Visão geral
`g a`	Analytics
`g u`	Usuários
`g t`	Transações
`g n`	Notificações
`g r`	Relatórios
`g d`	Auditoria
`g c`	Configurações
`↑ ↓`	Percorre os resultados da paleta
`Enter`	Abre o resultado ou executa o comando selecionado
`Esc`	Fecha a paleta, a folha de atalhos, gavetas e diálogos

Nos atalhos com g, aperte g, solte e aperte a letra logo em seguida.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

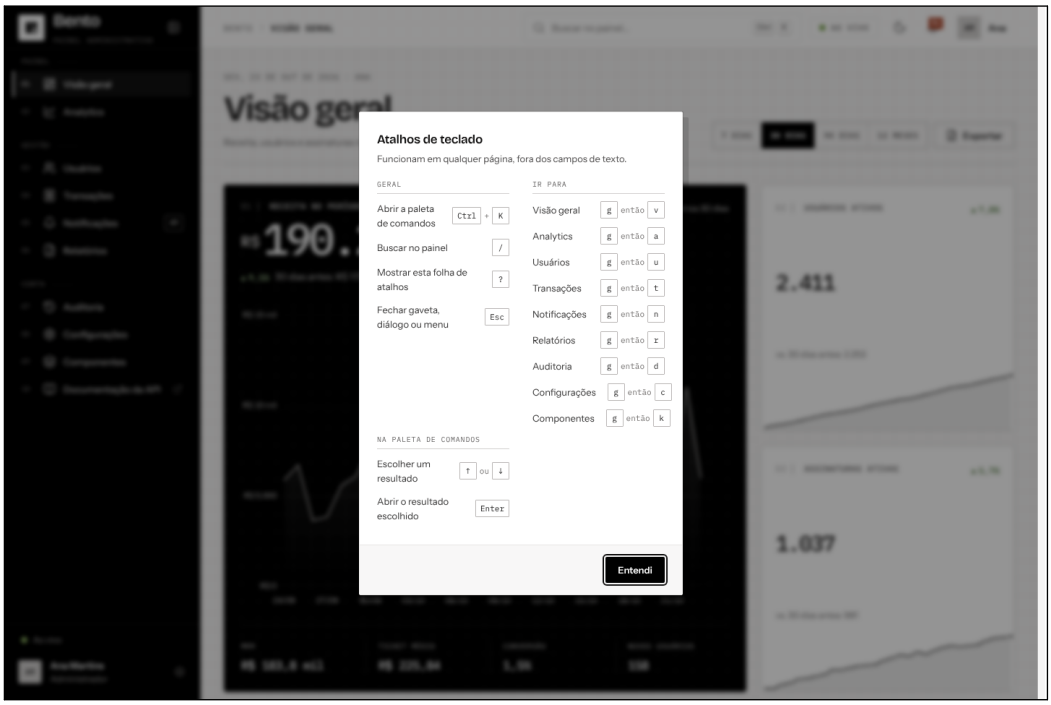


FIG. 03.1 Folha de atalhos aberta com a tecla ?.

3.2 Visão geral

A página inicial resume o negócio no período escolhido no seletor do topo: 7 dias, 30 dias, 90 dias ou 12 meses. O cartão principal mostra a receita paga com o gráfico do período e, embaixo, MRR, ticket médio, conversão e usuários novos.

- **Indicadores com tendência:** usuários ativos, assinaturas ativas, crescimento do MRR, cancelamentos e outros. A variação aparece em texto com ▲ ou ▼ e o percentual, comparando com o período anterior de mesmo tamanho (em cancelamentos, a lógica se inverte).
- **Receita mês a mês** nos últimos 12 meses, com reembolsos e a linha da meta.
- **Assinaturas por plano**, **tráfego por canal** e o medidor da **meta do mês**.
- **Transações recentes** e **atividades** da equipe, atualizadas ao vivo. Cada transação abre uma gaveta com os detalhes e a assinatura ligada a ela.

O botão **Exportar** leva à página de relatórios, para gerar o arquivo do período que você quiser.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

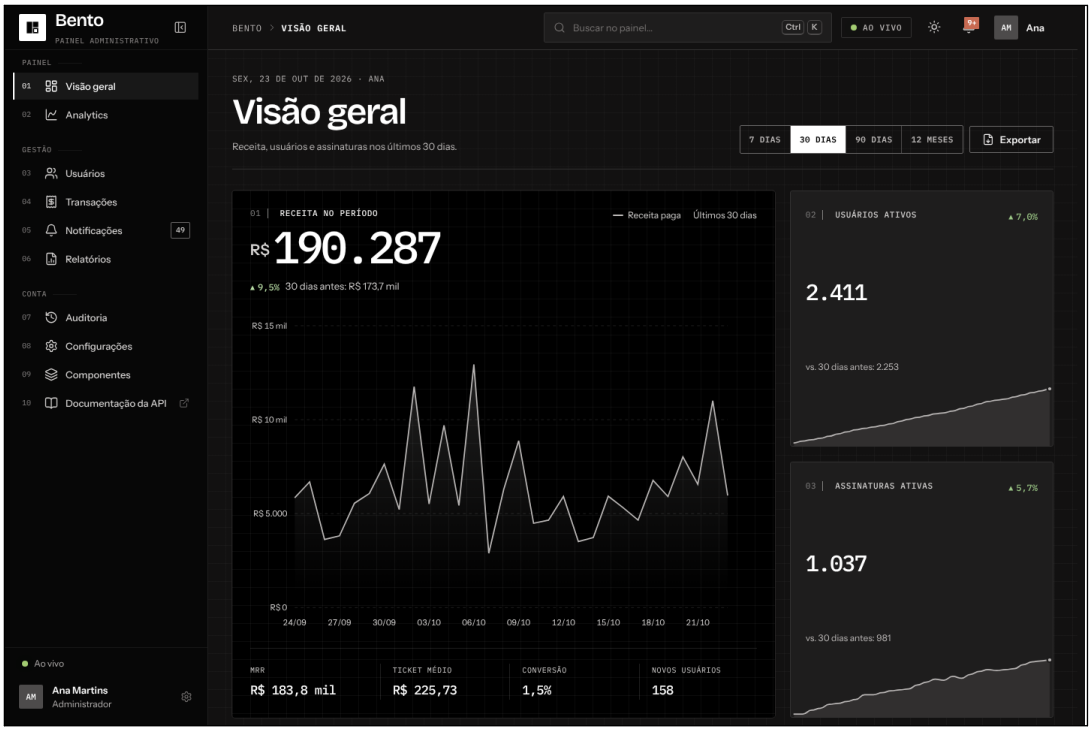


FIG. 03.2 A mesma página no tema escuro.

3.3 Analytics

Analytics aprofunda os números com filtros de intervalo de datas, períodos prontos e agrupamento por dia, semana ou mês. Os filtros ficam na URL, então um link copiado abre a mesma análise.

- Resumo com receita, transações, usuários novos, visitantes, conversão, ticket médio, cancelamentos e MRR, cada um com a variação.
- Receita e reembolsos, usuários novos e ativos, assinaturas novas e cancelamentos ao longo do tempo.
- Funil de conversão (visitantes, cadastros, em teste, assinantes), dispositivos, canais com taxa de conversão e os oito países com mais visitantes.
- Receita por plano, mapa de calor das compras por dia da semana e hora, e retenção mensal por coorte dos últimos seis meses.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

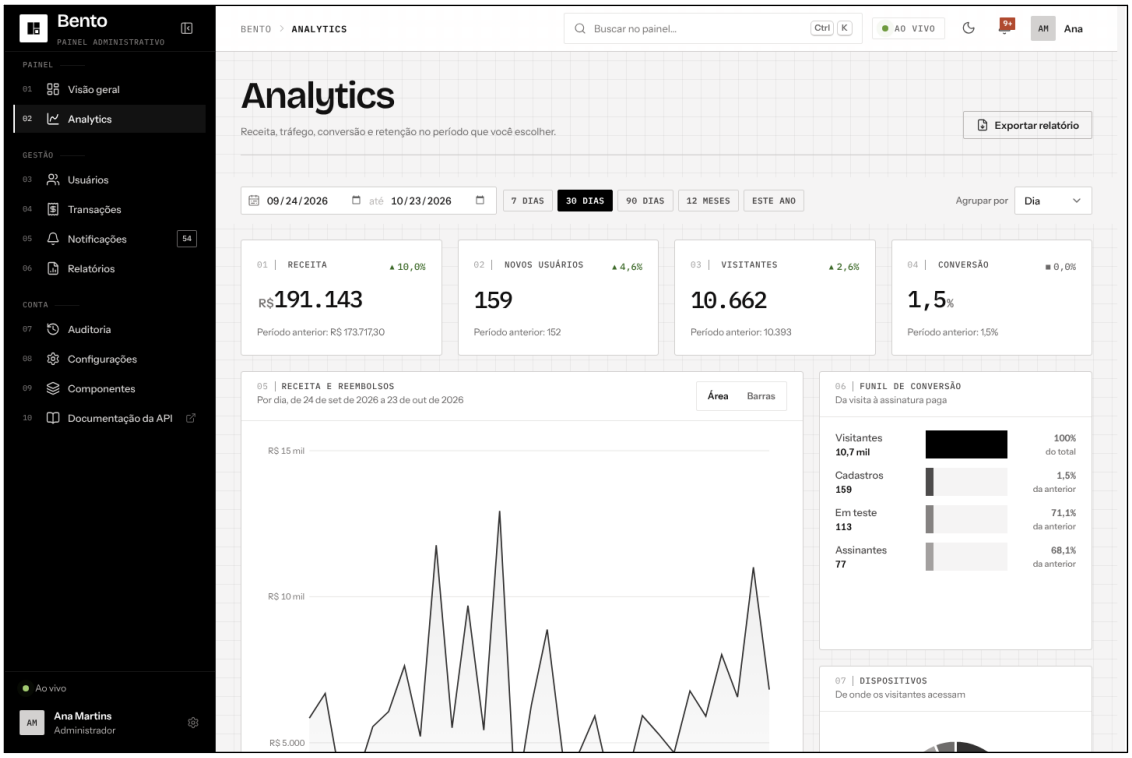


FIG. 03.3 Analytics com filtros de período, funil e dispositivos.

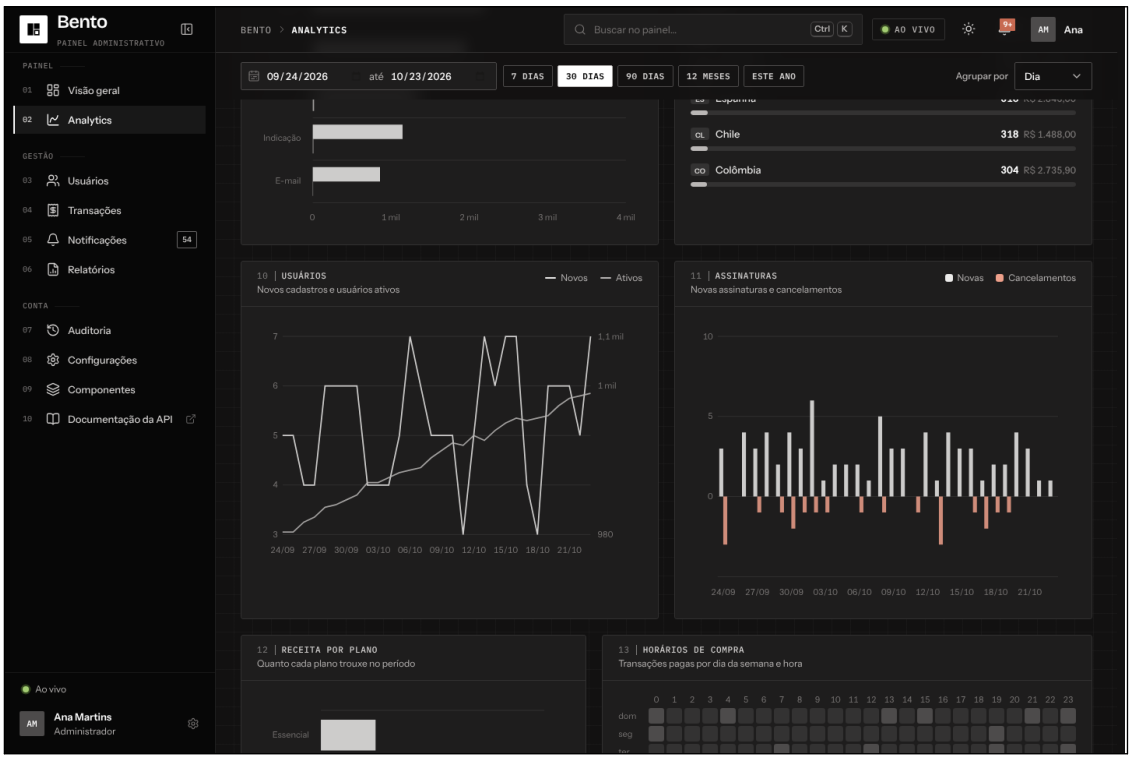


FIG. 03.4 Analytics no tema escuro.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

3.4 Usuários

A lista de usuários tem busca instantânea por nome e e-mail, filtros por status, papel e plano, contagens por status, colunas ordenáveis e paginação. As escolhas ficam na URL.

- **Cadastrar:** o botão Novo usuário abre uma gaveta com nome, e-mail, papel, cargo, empresa, telefone, país e cidade. Sem senha informada, o Bento gera uma senha temporária de 12 caracteres e mostra uma única vez para você copiar.
- **Detalhes:** clicar em uma linha abre a gaveta com as abas Resumo (dados, assinatura, últimas transações, atividades e sessões ativas), Editar e Permissões.
- **Bloquear e desbloquear:** o bloqueio pede um motivo, encerra as sessões da pessoa na hora e gera uma notificação de segurança.
- **Redefinir senha:** gera uma nova senha temporária.
- **Ações em massa:** selecione várias linhas para bloquear, desbloquear, ativar ou excluir de uma vez.
- **Exportar:** baixa a lista filtrada em CSV.

Na aba Permissões, quem tem a permissão de controlar permissões muda o papel da pessoa e marca exceções: permissões concedidas além do papel ou negadas mesmo que o papel tenha. O capítulo 7 explica as regras.

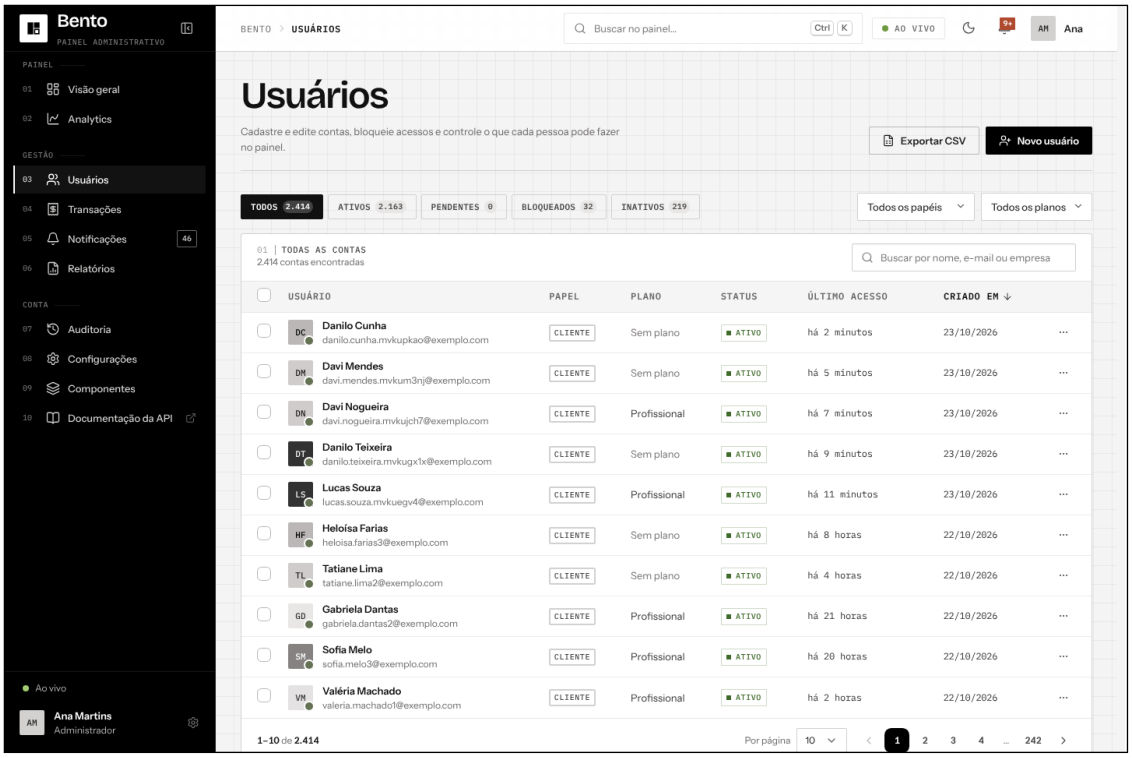


FIG. 03.5 Lista de usuários com a gaveta de detalhes aberta.

3.5 Transações

A página **Transações**, no grupo Gestão, reúne todas as cobranças, upgrades, vendas avulsas e reembolsos. Ela exige a permissão `transacoes.ver`.

- **Busca** por código (TX-000123), nome do cliente ou e-mail.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- **Filtros** por status (paga, pendente, falhou, reembolsada), método (cartão, Pix, boleto), tipo (assinatura, upgrade, avulsa, reembolso) e período. Os filtros e a ordenação ficam na URL.
- **Resumo do filtro** acima da tabela: total de transações, valor pago, valor reembolsado e taxa de falha do que está filtrado.
- **Ordenação e paginação** por data, valor, cliente e status.
- **Gaveta de detalhe** com cliente, plano, método, assinatura ligada e a linha do tempo: criada, paga e reembolsada.
- **Exportar CSV** com exatamente os filtros aplicados.

Reembolso

Na gaveta de uma transação **paga**, quem tem a permissão `transacoes.reembolsar` (administradores e gerentes) vê o botão **Reembolsar**. O diálogo pede o motivo, de 3 a 300 caracteres, e confirma a ação. Ao reembolsar:

- o status muda para `reembolsada`, e a transação guarda quando, por quem e o motivo;
- a ação entra na auditoria como `transacao.reembolsar`, com o motivo nos detalhes;
- o evento é publicado em tempo real, e as telas abertas se atualizam;
- uma notificação da categoria transações avisa a equipe.

Transações pendentes, com falha ou já reembolsadas não podem ser reembolsadas; a API responde 409.

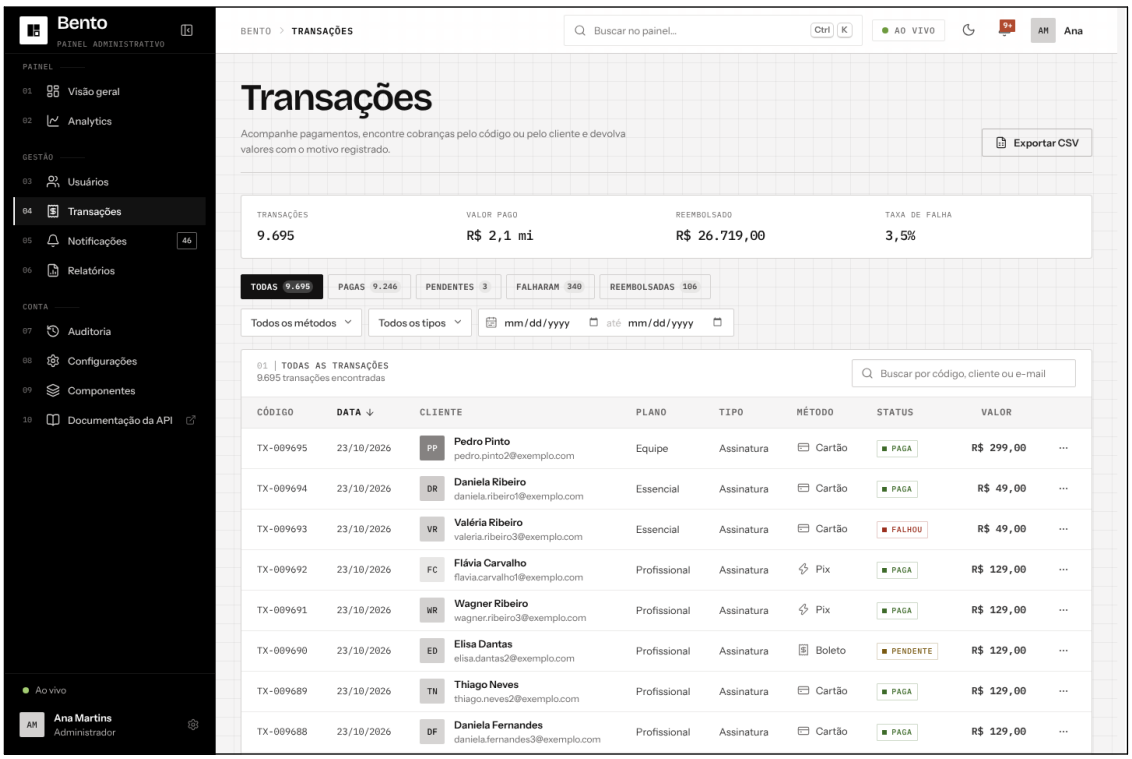


FIG. 03.6 Transações com filtros, resumo do filtro e a gaveta de detalhe.

3.6 Auditoria

A página **Auditoria** mostra o registro de atividades de toda a equipe, do mais recente ao mais antigo. Ela exige a permissão `auditoria.ver` (administradores e gerentes).

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- **Filtros** por pessoa, tipo de ação (usuários, transações, sessões, relatórios, configurações, integrações e chaves de API), período e busca no texto da descrição.
- **Gaveta de detalhes** com a descrição, a ação, a entidade e o identificador afetados, o IP de origem e os dados em JSON.
- **Exportar CSV** com os mesmos filtros, pela rota `GET /api/v1/atividades/exportar`.

A auditoria é só de inserção e sobrevive à exclusão de contas: o autor vira nulo, mas a descrição pronta continua legível.

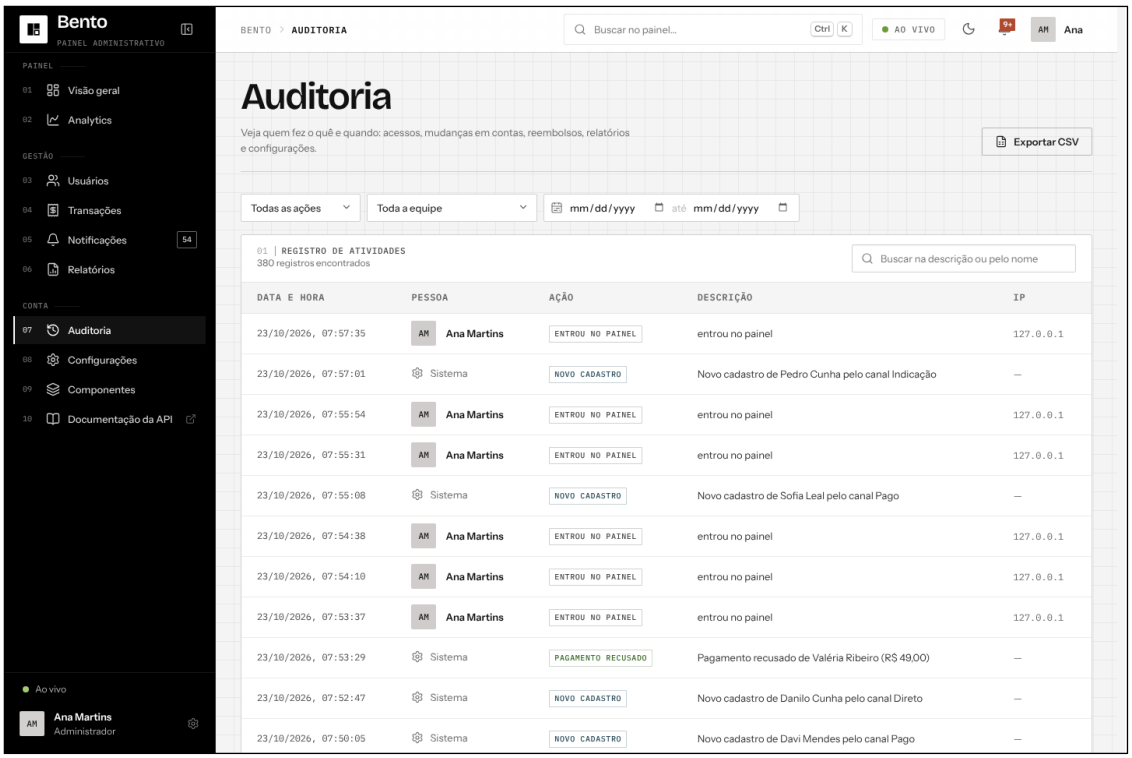


FIG. 03.7 Auditoria com filtros e a gaveta de detalhes.

3.7 Notificações

Notificações chegam em tempo real pelo cabeçalho e ficam guardadas nesta página, com filtros por categoria (transações, usuários, sistema, segurança e relatórios) e por lidas ou não lidas. Você pode marcar uma ou todas como lidas e dispensar as que não interessam; dispensar vale só para você.

Em Preferências, cada pessoa escolhe quais categorias quer receber. Quem tem a permissão de enviar avisos publica mensagens para toda a equipe ou para uma pessoa, com tipo informativo, sucesso, alerta ou erro.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

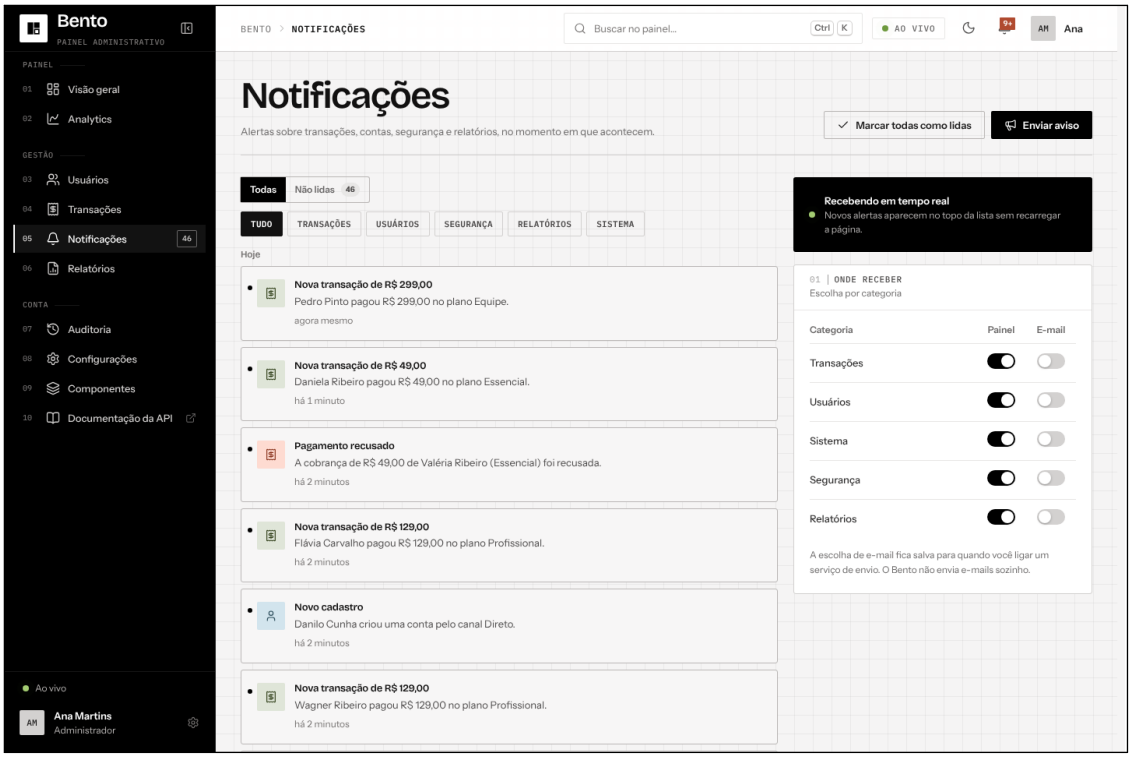


FIG. 03.8 Notificações com filtros, preferências e envio de avisos.

3.8 Relatórios

Escolha o tipo (receita, transações, usuários, assinaturas ou crescimento), o período e o formato. A prévia mostra as primeiras linhas e o resumo antes de gerar. O arquivo pronto entra no histórico, de onde pode ser baixado de novo por qualquer pessoa com acesso aos relatórios.

Os envios agendados geram o mesmo relatório todo dia, toda semana ou todo mês, sempre às 7h no fuso configurado, e avisam quem criou o agendamento. O capítulo 9 detalha as colunas e os formatos.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

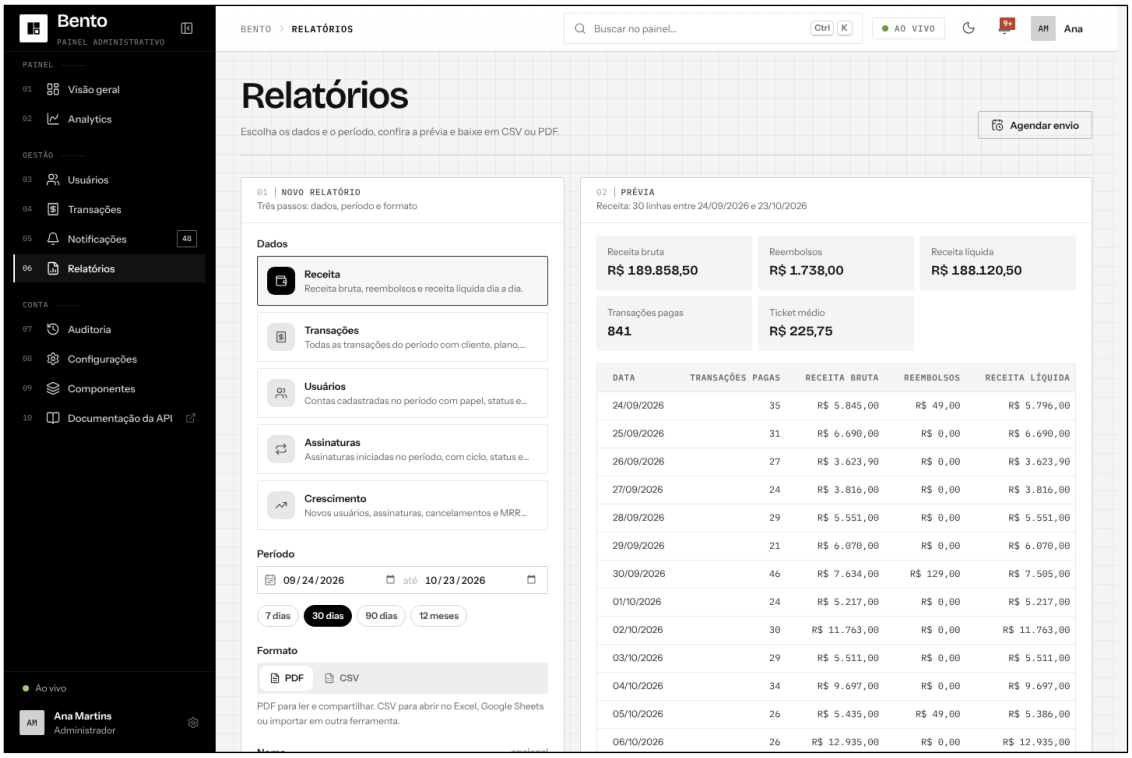


FIG. 03.9 Relatórios com prévia, histórico e envios agendados.

3.9 Configurações

ABA	O QUE TEM
Perfil	Nome, e-mail (pede a senha atual para trocar), cargo, telefone, empresa, país e cidade
Aparência	Tema claro, escuro ou do sistema, 16 paletas, densidade confortável ou compacta e menu recolhido. Salva no navegador e na conta, então vale em qualquer computador
Segurança	Troca de senha (encerra as outras sessões) e lista de sessões ativas com navegador, sistema, IP e último uso, com opção de encerrar uma ou todas
Chaves de API	Criação de chaves com escopo de leitura ou de escrita. O segredo aparece uma vez; o Bento guarda só o hash
Integrações	Webhook, Slack, Discord, Google Analytics e Stripe, com teste de conexão
Empresa	Nome da empresa, moeda, fuso e meta mensal de receita (só administradores)
Sistema	Status do servidor, só para quem tem `configuracoes.sistema` (veja abaixo)

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

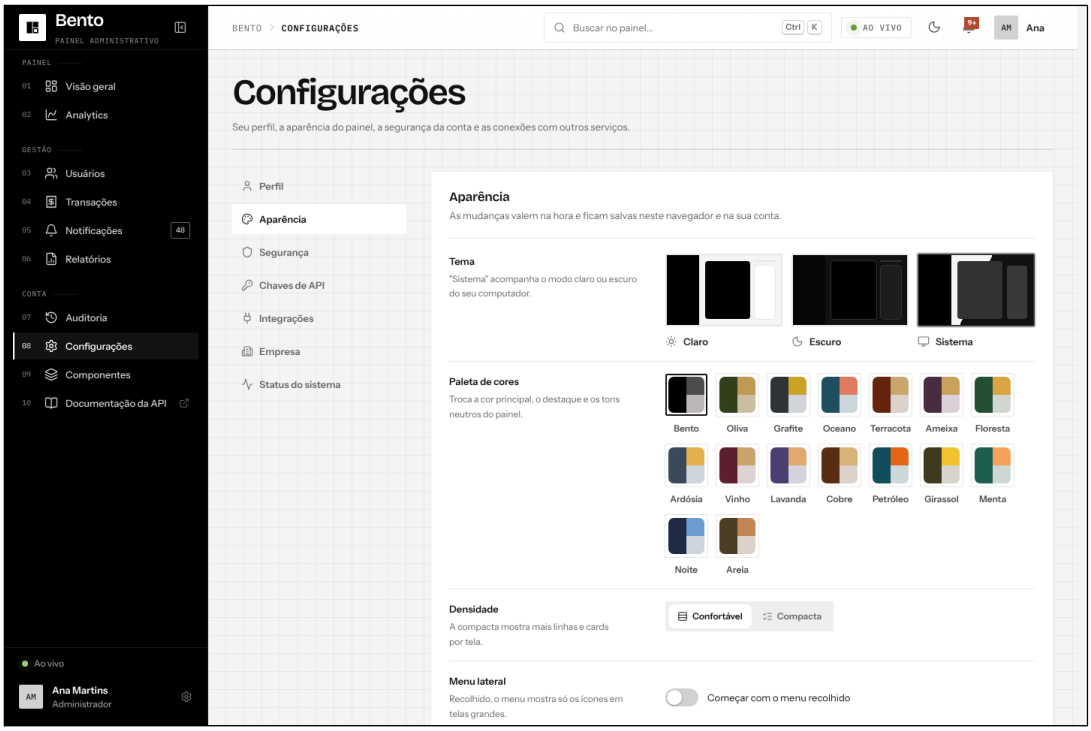


FIG. 03.10 Aparência com tema, paletas e densidade.

Aba Status do sistema

A aba **Status do sistema** mostra o estado do servidor no momento, lido de `GET /api/v1/sistema/status`. O botão Atualizar busca os números de novo.

INDICADOR	O QUE MOSTRA
Versão	Versão do Bento em execução e do Node.js
Banco	PostgreSQL ou PGlite e a latência de uma consulta simples, em milissegundos
Tempo no ar	Desde quando o processo da API está rodando
Memória	Memória usada pelo processo
Tempo real	Conexões de tempo real abertas nesta instância
Registros	Contagem de linhas das principais tabelas: usuários, assinaturas, transações, notificações, relatórios e auditoria
Migrações	Arquivos de migração aplicados, com a data de cada um

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

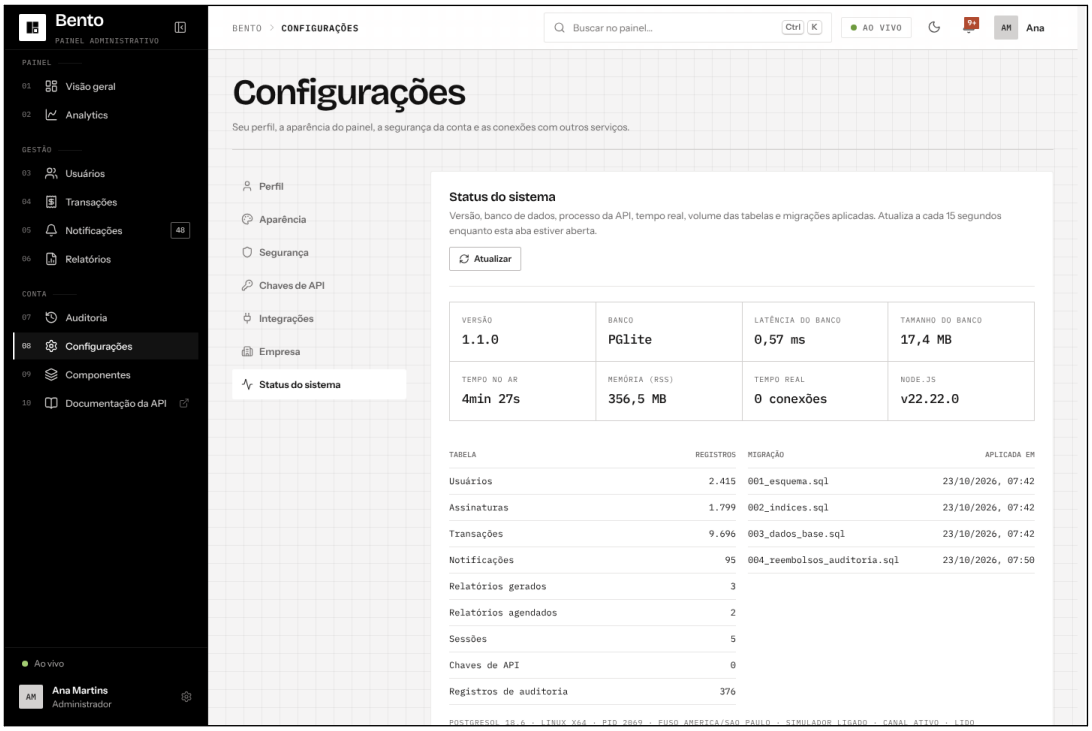


FIG. 03.11 Aba Status do sistema com o status do servidor.

3.10 Componentes

A página Componentes mostra toda a biblioteca em Tailwind CSS com exemplos funcionando: base e cores, botões, emblemas, formulários, cartões, indicadores, alertas, gavetas e diálogos, abas, progresso, avatares, listas e linha do tempo, carregamento e estados vazios, e o kit de interface com acordeão, preços, fatura, kanban, calendário, controle deslizante, campo de etiquetas, árvore, lista de arquivos, comentários, passo a passo, página de status, registro de mudanças, cartões de perfil, gráficos em CSS, filtros e seleção avançados, banners, páginas de erro, boas-vindas, pagamento, uso do plano, equipe, sobreposições, relatório para impressão e modelos de grade bento.

Use a página como catálogo: copie a marcação do exemplo, cole na sua página e ajuste o conteúdo. As classes funcionam em qualquer paleta e nos dois temas.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

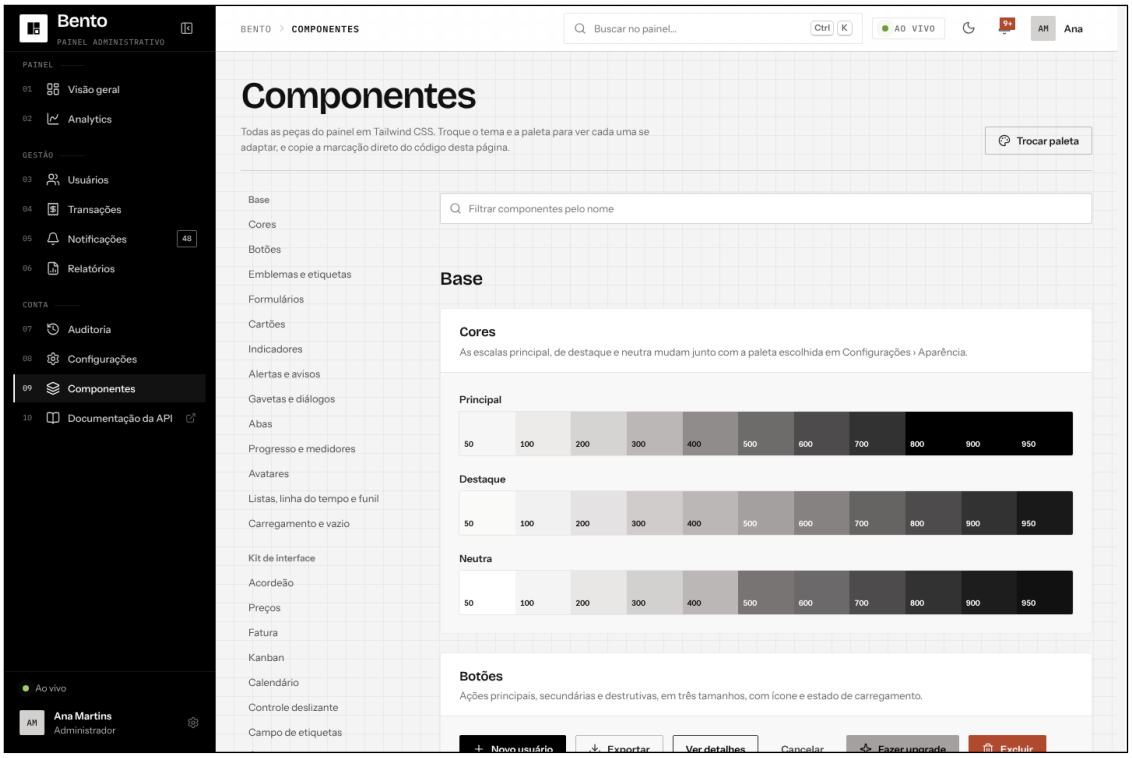


FIG. 03.12 Biblioteca de componentes.

3.11 No celular

Todas as páginas se reorganizam no tablet e no celular: a grade bento passa de 12 para 6 colunas e depois para uma, as tabelas rolam na horizontal dentro do próprio cartão, as gavetas ocupam a tela inteira e o menu vira uma gaveta lateral.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

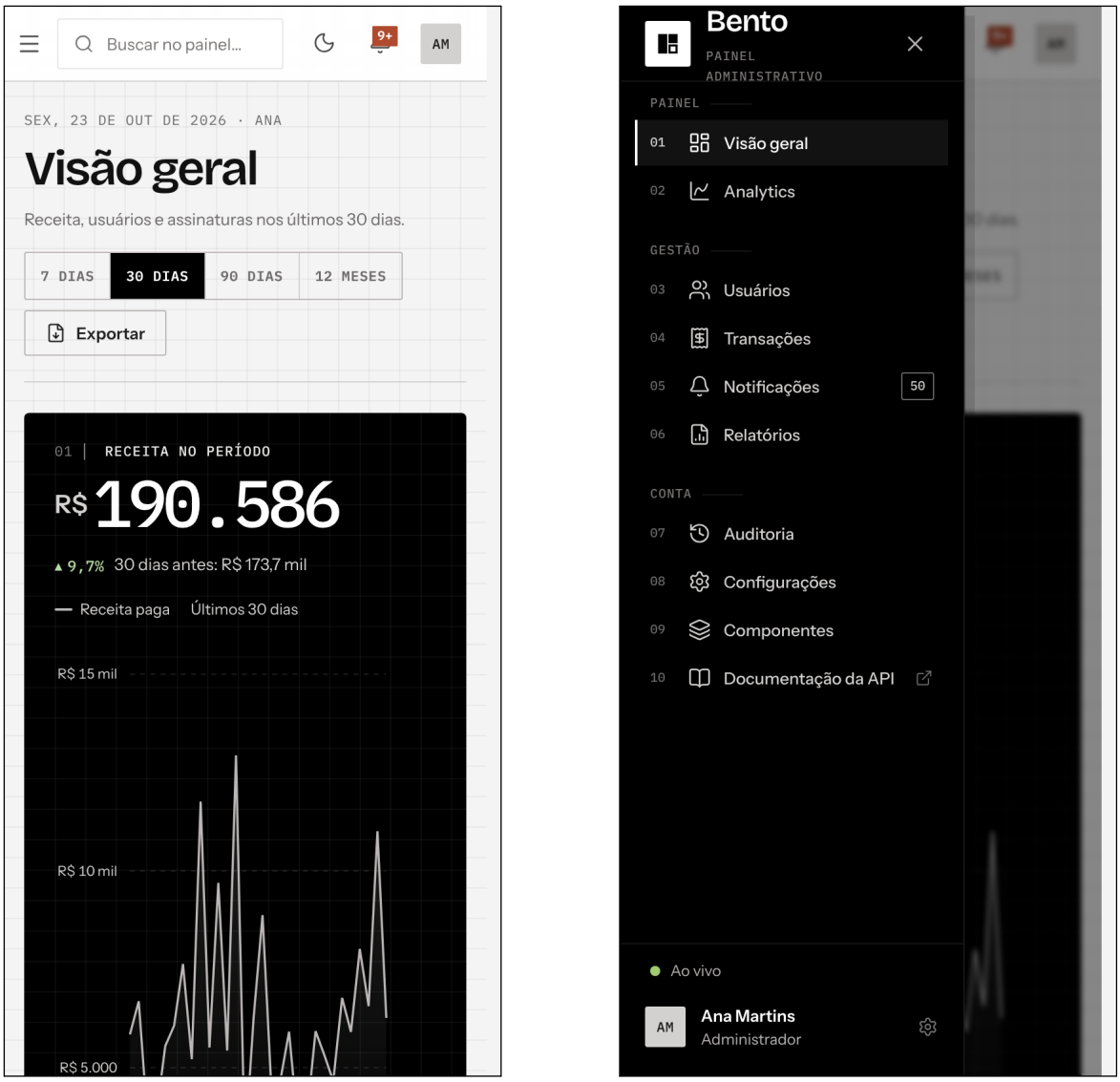


FIG. 03.13 Visão geral e menu no celular.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 04

04 Interface em Tailwind CSS

Todo o visual do Bento está em Tailwind CSS 4, escrito direto nos arquivos .css. Este capítulo mostra onde fica cada coisa e como mudar cores, grade e componentes sem quebrar o resto.

4.1 Como o CSS é organizado

O ponto de entrada é `web/src/css/bento.css`. Ele importa o Tailwind e depois os arquivos do projeto, sempre nesta ordem, para que cada camada possa usar a anterior:

PASTA	CONTEÚDO	QUANDO MEXER
`tema/`	Variantes personalizadas, escalas de cor, paletas, fontes, tamanhos, raios, sombras e animações	Para mudar a identidade visual
`base/`	Estilos do documento, tipografia, campos de formulário e regras de impressão	Raramente
`layout/`	Casca (menu e cabeçalho), grade bento, cabeçalho de página e tela de entrada	Para mudar a estrutura das páginas
`componentes/`	Os componentes usados pelo painel	Para ajustar um componente existente
`kit/`	Os grupos do kit de interface e os temas dos gráficos	Para adicionar componentes novos
`paginas/`	Ajustes que valem para uma página só	Para detalhes de uma página
`utilitarios/`	Utilitários extras criados com `@utility`	Para atalhos reutilizáveis

Os componentes ficam em `@layer components` e são montados com `@apply`, então continuam sendo classes do Tailwind: dá para combinar `class="botao botao-primario w-full"` e qualquer utilitário vence o componente quando necessário.

4.2 Identidade “livro-razão”

A versão 1.1.0 refez o desenho do painel para fugir do visual genérico de painel administrativo. A referência é o livro contábil: células, linhas finas e números alinhados. A paleta continua a mesma.

ELEMENTO	ANTES (1.0)	AGORA (1.1.0)
Cantos	Arredondados, cartões em pílula	Retos, com raio de 2 a 4 px
Profundidade	Sombras suaves	Sem sombras; cartões separados por linhas finas, como as células de uma planilha
Números e rótulos	Fonte do texto	IBM Plex Mono com algarismos tabulares (`font-variant-numeric: tabular-nums`)
Seções	Títulos simples	Cabeçalhos numerados: 01, 02, 03…
Menu lateral	Item ativo em pílula branca	Menu preto com índice numérico e marcador lateral no item ativo

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

ELEMENTO	ANTES (1.0)	AGORA (1.1.0)
Variações	Pílulas coloridas	Texto com ▲ e ▼ e o percentual
Status	Emblemas arredondados	Etiquetas retangulares
Gráficos	Curvas e áreas preenchidas	Linhas retas e finas
Fundo	Liso	Grade discreta de papel milimetrado

4.3 Tokens de cor

As cores são variáveis CSS declaradas com `@theme` em `tema/cores.css`, o que gera as classes do Tailwind automaticamente (`bg-primaria-800`, `text-neutra-600`, `border-destaque-400` e assim por diante). A paleta padrão, Bento, é monocromática:

COR	HEX	PAPEL NA INTERFACE
Branco	`#FFFFFF`	Fundo dos cartões e texto sobre preto
Cinza claro	`#BAB7B6`	Linhas das células, divisores, grade de fundo, trilhas de gráfico e texto de apoio no escuro
Chumbo	`#4D4B4B`	Texto secundário, rótulos, ícones e séries de gráfico
Grafite	`#333232`	Superfícies do tema escuro e estados de foco
Preto	`#000000`	Texto principal, menu lateral, botões primários e cartão de destaque

Essas cores formam três escalas de 50 a 950: `primaria` (ações e destaques), `destaque` (acentos e segunda série dos gráficos) e `neutra` (fundos, bordas e texto). Além delas existem `creme` e `tinta`, o claro e o escuro absolutos de cada paleta.

Cores de status

Quatro escalas fixas comunicam estado e não mudam com a paleta: `oliva` para sucesso (paga, ativa, conectada), `ouro` para alerta (pendente, em teste), `brasa` para erro (falhou, bloqueado, inadimplente) e `anil` para informação (reembolsada). Elas aparecem nas etiquetas retangulares de status e nunca sozinhas: o texto da etiqueta sempre diz o estado.

4.4 Modo escuro

O modo escuro usa a variante `dark:` ligada à classe `.dark` no elemento `<html>`, declarada em `tema/variantes.css`:

```
@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));
```

O script `web/public/tema-inicial.js` roda antes de a página aparecer, lê a escolha guardada no `localStorage` (chaves com o prefixo `bento:`) e aplica a classe, sem piscar o tema errado. Com a opção Sistema, o painel segue a preferência do sistema operacional e muda junto se ela mudar.

Ao escrever um componente novo, declare as duas versões lado a lado:

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

```
.meu-cartao {
  @apply rounded-cartao border border-neutra-200 bg-neutra-50 text-neutra-900
    dark:border-neutra-800 dark:bg-neutra-900 dark:text-neutra-100;
}
```

4.5 Paletas

Uma paleta é um bloco que redefine as escalas `primaria`, `destaque` e `neutra` quando o `<html>` tem o atributo `data-paleta`. Como todos os componentes usam essas escalas, trocar a paleta muda o painel inteiro, inclusive os gráficos, sem recarregar.

PALETA	COR PRINCIPAL	PALETA	COR PRINCIPAL
Bento (padrão)	#000000	Vinho	#5C1F2E
Oliva	#31401A	Lavanda	#4B3F72
Grafite	#2E3338	Cobre	#592D14
Oceano	#1F4E5F	Petróleo	#0F4C5C
Terracota	#65240E	Girassol	#3D3A1E
Ameixa	#4A2C40	Menta	#1E5E52
Floresta	#234F33	Noite	#1F2A44
Ardósia	#3B4A5A	Areia	#4B3D26

Criando uma paleta

01 Em `web/src/css/tema/paletas.css`, copie um bloco existente e troque o nome e os 33 valores (11 tons para cada escala). Mantenha o tom 50 quase branco e o 950 quase preto, para o contraste dos dois temas.

02 No mesmo arquivo, adicione as três regras de `.paleta-amostra` com as cores que representam a paleta na tela de aparência.

03 Acrescente o nome à lista PALETAS em `web/src/ts/nucleo/tema.ts` e a opção em `web/configuracoes.html`.

04 Na API, inclua o nome na validação de `api/src/modulos/configuracoes/rotas.ts` e `api/src/modulos/comum/consultas.ts`, e crie uma migração nova que atualize a restrição `preferencias_usuario_paleta_check`.

```
[data-paleta="minha"] {
  --color-primaria-50: #F6F7FB;
  --color-primaria-500: #5B6A9A;
  --color-primaria-800: #24315C;
  --color-primaria-950: #0B1024;
}
```

O exemplo mostra só quatro tons por brevidade; declare os onze de cada escala.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

4.6 Grade bento

A grade fica em `layout/bento.css`. O contêiner `.bento` tem 1 coluna no celular, 6 a partir de 768 px e 12 a partir de 1280 px, com linhas de altura mínima fixa e preenchimento denso, para que cartões de tamanhos diferentes se encaixem sem buracos. Na identidade nova, os cartões vizinhos dividem a mesma linha fina, como células de uma planilha.

CLASSE	TABLET (6 COL.)	DESKTOP (12 COL.)
`.bento-quarto`	3	3
`.bento-terco`	3	4
`.bento-cinco-doze`	6	5
`.bento-metade`	6	6
`.bento-sete-doze`	6	7
`.bento-dois-tercos`	6	8
`.bento-tres-quartos`	6	9
`.bento-inteiro`	6	12
`.bento-alto / .bento-muito-alto`	1 linha	2 / 3 linhas
`.bento-pilha`	2 cartões lado a lado	4 colunas, cartões empilhados
`.bento-kpis`	2 por linha	4 por linha

```
<div class="bento">
  <article class="cartao cartao-destaque bento-dois-tercos bento-alto">...</article>
  <div class="bento-pilha">
    <article class="cartao">...</article>
    <article class="cartao">...</article>
  </div>
  <article class="cartao bento-terco">...</article>
  <article class="cartao bento-terco">...</article>
  <article class="cartao bento-terco">...</article>
</div>
```

A seção Modelos de grade bento da página Componentes traz arranjos prontos para vendas, produto, suporte, financeiro e marketing.

4.7 Variantes personalizadas

Além de `dark:`, o Bento declara variantes que reagem ao estado da interface. Elas funcionam como qualquer variante do Tailwind:

VARIANTE	ATIVA QUANDO	EXEMPLO
`recolhida:`	O menu lateral está recolhido	`recolhida:hidden`
`compacta:`	A densidade compacta está ligada	`compacta:py-2`
`aberta:`	Um elemento com `data-aberta="true"` envolve o atual	`aberta:rotate-180`
`ativo:`	Item com `aria-current`, `aria-selected` ou `data-ativo`	`ativo:border-l-tinta`
`ordenado:`	Cabeçalho de tabela com `aria-sort`	`ordenado:text-tinta`

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

VARIANTE	ATIVA QUANDO	EXEMPLO
`movimento:`	A pessoa não pediu movimento reduzido	`movimento:animate-surgir`

As animações respeitam `prefers-reduced-motion`, e todos os elementos interativos têm foco visível pelo teclado.

4.8 Criando componentes

01 Crie um arquivo em `web/src/css/kit/`, por exemplo `meu-componente.css`, com as classes dentro de `@layer components`.

02 Use só as escalas do tema (`primaria`, `destaque`, `neutra`, `creme`, `tinta` e as de status), nunca cores fixas, para o componente funcionar em todas as paletas e nos dois temas. Siga a identidade: cantos retos (`rounded-cartao`), bordas finas e números em `font-mono tabular-nums`.

03 Importe o arquivo em `web/src/css/bento.css`, junto dos outros do kit.

04 Adicione um exemplo em `web/componentes.html`, para que o componente fique documentado no catálogo.

> **Limite do @apply**
> No Tailwind 4, `@apply` aceita utilitários e classes criadas com `@utility`, mas não outras classes de componente. Para reaproveitar um conjunto de utilitários em vários componentes, crie um `@utility`, como `selecao-filtro` em `componentes/filtros.css`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 05

05 TypeScript da interface

A interface é escrita em TypeScript com checagem strict, sem framework. Cada página tem um controlador pequeno e tipado que monta a casca, busca os dados na API e liga os componentes.

5.1 Organização

PASTA	ARQUIVOS	RESPONSABILIDADE
`nucleo/`	tipos, api, sessao, tema, tempo-real, dom, formato, icones, eventos, armazenamento	Tipos das respostas da API, comunicação com a API, sessão e permissões, tema, eventos ao vivo, marcação segura, formatação em pt-BR e ícones
`componentes/`	tabela, graficos, gaveta, modal, aviso, abas, menu-suspenso, formulario, indicadores, transacao	Peças reutilizáveis de interface
`layout/`	inicio, casca, navegacao, busca-global (paleta de comandos), atalhos	Início de cada página, menu, cabeçalho, comandos e atalhos
`paginas/`	Um arquivo por página, incluindo transacoes e auditoria	Regras de cada tela

5.2 Ciclo de uma página

Toda página chama `iniciarPagina`, de `layout/inicio.ts`. A função carrega a sessão (e manda para a tela de entrada se ela tiver expirado), aplica as preferências de aparência da conta, monta o menu e o cabeçalho, liga a paleta de comandos e os atalhos, abre a conexão em tempo real, confere a permissão da página e só então chama o seu código.

```
import { iniciarPagina } from "../layout/inicio.ts";
import { api } from "../nucleo/api.ts";
import { html, renderizar } from "../nucleo/dom.ts";
import type { Pagina } from "../nucleo/tipos.ts";

interface ItemEstoque {
  id: string;
  nome: string;
}

iniciarPagina({
  pagina: "estoque",
  permissao: "painel.ver",
  aoIniciar: async ({ conteudo }) => {
    const dados = await api.obter<Pagina<ItemEstoque>>("/estoque");
    renderizar(conteudo.querySelector("[data-lista]"),
      html`<ul>${dados.itens.map((item) => html`<li>${item.nome}</li>`)}</ul>`);
  },
});
```

O `html` é uma template tag que escapa todo valor interpolado, o que protege contra injeção de HTML. Para inserir marcação confiável de propósito, use `seguro()`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

5.3 Falando com a API

O objeto `api` de `nucleo/api.ts` cobre os métodos HTTP e cuida dos detalhes: prefixo `/api/v1`, JSON, cookies de sessão, o cabeçalho `X-Bento: 1` exigido nas alterações e a renovação automática da sessão quando o acesso expira.

FUNÇÃO	MÉTODO HTTP
`api.obter(caminho, consulta)`	GET com parâmetros de consulta
`api.criar(caminho, corpo)`	POST
`api.atualizar(caminho, corpo)`	PATCH
`api.substituir(caminho, corpo)`	PUT
`api.excluir(caminho)`	DELETE
`api.baixar(caminho, consulta)`	GET que salva o arquivo com o nome enviado pela API

Erros chegam como `ErroApi`, com `status`, `codigo` e `detalhes`. A função `mensagemDeErro(erro)` devolve um texto pronto para mostrar ao usuário.

5.4 Tabela de dados

A classe `TabelaDados` monta tabelas com ordenação, busca com espera de digitação, filtros, paginação, seleção de linhas e estados de carregamento e vazio. Ela chama uma função sua para buscar cada página, então funciona com qualquer rota paginada da API — é ela que move as listas de usuários, transações e auditoria.

```
const tabela = new TabelaDados(elemento, {
  colunas: [
    { campo: "nome", titulo: "Nome", ordenavel: true, render: (item) => item.nome },
    { campo: "criadoEm", titulo: "Cadastro", ordenavel: true, render: (item) => dataCurta(item.criadoEm) },
  ],
  ordenacao: { campo: "criadoEm", direcao: "desc" },
  selecionavel: true,
  buscar: (parametros, sinal) => api.obter("/usuarios", parametros, { sinal }),
});
```

Os `parametros` trazem `pagina`, `porPagina`, `ordenar`, `direcao`, `q` e os filtros, nos mesmos nomes que a API espera. O `sinal` cancela a busca anterior quando a pessoa continua digitando.

5.5 Gráficos

A classe `Grafico` envolve o ApexCharts: recebe o elemento, uma função que monta as opções a partir dos dados e das cores do tema, e redesenha sozinha quando o tema ou a paleta mudam. O tema dos gráficos segue a identidade nova: linhas retas (`stroke.curve: "straight"`), traço fino e grade discreta.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

```
const grafico = new Grafico(elemento, (dados, cores) => ({
  chart: { type: "line", height: 260 },
  stroke: { curve: "straight", width: 1.5 },
  series: [{ name: "Receita", data: dados.valores }],
  xaxis: { categories: dados.rotulos },
  yaxis: { labels: { formatter: eixoMoeda } },
  colors: [cores.primaria],
}));
await grafico.renderizar(dados);
```

Para gráficos pequenos sem biblioteca, `faisca()` desenha a linha de tendência dos indicadores em SVG, `barrasMini()` desenha barras e `medidor()` desenha o anel da meta.

5.6 Gavetas, diálogos e avisos

- `new Gaveta({ titulo, subtitulo, largura })` cria uma gaveta lateral com o elemento nativo `<dialog>`, com foco preso dentro dela e fechamento por `Esc`.
- `confirmar({ titulo, texto, tipo, confirmar })` pede confirmação e devolve uma promessa; com `tipo: "perigo"`, o botão fica no estilo de ação destrutiva. O reembolso usa um diálogo desse tipo com o campo de motivo.
- `mostrarSegredo({ titulo, texto, segredo })` mostra uma senha temporária ou chave de API com botão de copiar.
- `avisar({ tipo, titulo, texto })`, `avisoSucesso()` e `avisoErro()` mostram avisos temporários no canto da tela.

5.7 Criando uma página nova

01 Copie um arquivo HTML da pasta `web` (por exemplo `notificacoes.html`), troque o título, o conteúdo de `#conteudo` e o script do fim para `/src/ts/paginas/estoque.ts`.

02 Adicione o nome ao vetor `paginas` de `web/vite.config.ts`, para o build incluir a página.

03 Adicione a rota em `PAGINAS` de `api/src/estatico.ts`, para a API servir a página construída em `/estoque`.

04 Inclua o item em `NAVEGACAO` de `web/src/ts/layout/navegacao.ts`, com ícone, rótulo, endereço e permissão. O item aparece também na paleta de comandos; para um atalho g + letra, registre a letra em `layout/atalhos.ts`.

05 Crie o controlador em `web/src/ts/paginas/` chamando `iniciarPagina`, e os estilos específicos em `web/src/css/paginas/`, importados em `bento.css`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 06

06 API

Tudo que o painel faz passa por uma API REST em /api/v1. Ela pode ser usada por outros sistemas com uma chave de API, e a documentação interativa fica em /api/v1/docs.

6.1 Convenções

- Todas as rotas começam com `/api/v1`. Corpos e respostas são JSON, com nomes de campos em português e camelCase.
- Valores em dinheiro vêm em centavos inteiros no campo `valor`, acompanhados de `moeda` (`"BRL"` por padrão). Datas e horas seguem a ISO 8601.
- Listas aceitam `pagina` (a partir de 1), `porPagina` (padrão 10, máximo 100), `ordenar`, `direcao` (`asc` ou `desc`) e `q` para busca, e respondem com `{ itens, total, pagina, porPagina, paginas }`.

Erros

Todo erro tem o mesmo formato, com uma mensagem pronta em português:

```
{ "erro": { "codigo": "VALIDACAO", "mensagem": "email: e-mail inválido", "detalhes": [ ... ] } }
```

CÓDIGO	STATUS	QUANDO ACONTECE
NAO_AUTENTICADO	401	Sem sessão ou com acesso expirado
CREDENCIAIS	401	E-mail ou senha incorretos
SEM_PERMISSAO	403	A conta não tem a permissão da rota
SEM_ACESSO_PAINEL	403	O papel da conta não acessa o painel (clientes)
CSRF	403	Alteração por cookie sem o cabeçalho X-Bento
NAO_ENCONTRADO	404	O registro não existe
CONFLITO	409	E-mail já cadastrado, ação sobre a própria conta, reembolso de transação que não está paga e casos parecidos
VALIDACAO	422	Corpo ou parâmetros inválidos, como um motivo de reembolso curto demais; detalhes traz cada campo
BLOQUEADO	423	A conta está bloqueada
LIMITE	429	Muitas requisições ou tentativas de login
INTERNO	500	Erro inesperado no servidor (registrado no log)

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.2 Autenticação e sessões

O login em `POST /auth/entrar` cria dois cookies httpOnly: `bento_sessao`, com um JWT de acesso válido por 15 minutos, e `bento_renovacao`, com um token aleatório restrito a `/api/v1/auth`. Quando o acesso expira, a interface chama `POST /auth/renovar`, que gira o token de renovação; reaproveitar um token antigo falha.

- Com Lembrar de mim, a sessão dura 30 dias; sem, 12 horas.
- Cada requisição confere a sessão no banco. Bloquear a conta, trocar a senha ou encerrar a sessão tem efeito imediato.
- Cinco senhas erradas seguidas suspendem o login da conta por 15 minutos e geram uma notificação de segurança.
- Pedidos que alteram dados com cookie precisam do cabeçalho `X-Bento: 1`. Outros sites não conseguem enviar esse cabeçalho, o que impede ataques de falsificação de requisição.

Chaves de API

Para integrar outro sistema, crie uma chave em Configurações › Chaves de API e envie no cabeçalho `Authorization: Bearer bnt_...`. A chave age com as permissões de quem a criou. O escopo `leitura` libera só pedidos GET; `escrita` libera também as alterações. Chaves dispensam o cabeçalho `X-Bento`.

Limites

Cada IP pode fazer 300 requisições por minuto. O login aceita 10 tentativas por minuto e a renovação, 60. Acima disso a API responde 429 com o código `LIMITE`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.3 Rotas de sessão, visão geral, analytics e auditoria

MÉTODO	ROTA	PERMISSÃO	O QUE FAZ
GET	/saude	pública	Status, tipo de banco, versão e tempo no ar
POST	/auth/entrar	pública	Login com email, senha e lembrar
POST	/auth/sair	sessão	Encerra a sessão e limpa os cookies
POST	/auth/renovar	sessão	Renova o acesso e gira o token
GET	/auth/eu	sessão	Conta, permissões, preferências e dados da empresa
GET	/visao-geral?periodo=30d	painel.ver	KPIs (7d, 30d, 90d ou 12m), receita mensal, planos, canais, meta, transações e atividades
GET	/analytics?inicio&fim&agrupar	analytics.ver	Resumo e séries por dia, semana ou mês, funil, canais, dispositivos, países, coortes e mapa de calor
GET	/busca?q	painel.ver	Até 5 usuários e 5 transações (mínimo 2 caracteres)
GET	/atividades	auditoria.ver	Registro de atividades paginado, com os filtros `usuario`, `acao`, `q`, `inicio` e `fim`
GET	/atividades/exportar	auditoria.ver	CSV com os mesmos filtros (até 10.000 linhas)
GET	/atividades/pessoas	auditoria.ver	Equipe com acesso ao painel, para o filtro de pessoa

O filtro `acao` aceita o prefixo do tipo (`auth`, `usuario` ou `usuarios`, `assinatura`, `transacao`, `relatorio`, `notificacao`, `integracao`, `perfil` ou `seguranca` e `sistema`) ou a ação completa (`usuario.bloqueado`), e até dez valores separados por vírgula. `inicio` e `fim` são dias no formato AAAA-MM-DD, no fuso configurado.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.4 Rotas de usuários e transações

MÉTODO	ROTA	PERMISSÃO	O QUE FAZ
GET	/usuarios	usuarios.ver	Lista com q, status, papel, plano, ordenação e contagens por status
POST	/usuarios	usuarios.criar	Cadastra; sem senha, devolve uma senha temporária uma vez
GET	/usuarios/{id}	usuarios.ver	Conta, assinatura, últimas transações e atividades, sessões ativas
PATCH	/usuarios/{id}	usuarios.editar	Edita dados; mudar o papel exige usuarios.permissoes
DELETE	/usuarios/{id}	usuarios.excluir	Exclui (não vale para a própria conta)
POST	/usuarios/{id}/bloquear	usuarios.bloquear	Bloqueia com motivo e encerra as sessões
POST	/usuarios/{id}/desbloquear	usuarios.bloquear	Desbloqueia
POST	/usuarios/{id}/redefinir-senha	usuarios.editar	Gera uma senha temporária
GET	/usuarios/{id}/permissoes	usuarios.ver	Papel, permissões do papel, concedidas, negadas e efetivas
PUT	/usuarios/{id}/permissoes	usuarios.permissoes	Define papel, concedidas e negadas
POST	/usuarios/acoes-em-massa	da ação	Bloquear, desbloquear, ativar ou excluir várias contas
GET	/usuarios/exportar	usuarios.ver	CSV com os mesmos filtros da lista
GET	/papeis	usuarios.ver	Papéis com permissões e número de usuários
GET	/permissoes	usuarios.ver	Catálogo de permissões
GET	/transacoes	transacoes.ver	Lista com q, status, método, tipo, datas e ordenação; devolve também o `resumo` do filtro
GET	/transacoes/resumo	transacoes.ver	Resumo (total, valor pago, reembolsado, taxa de falha) e contagens por status, com os mesmos filtros
GET	/transacoes/{id}	transacoes.ver	Detalhes com a assinatura ligada e os dados do reembolso
GET	/transacoes/exportar	transacoes.ver	CSV com os mesmos filtros
POST	/transacoes/{id}/reembolsar	transacoes.reembolsar	Reembolsa uma transação paga com o motivo; outras respondem 409

Reembolso

`POST /transacoes/{id}/reembolsar` recebe `{ "motivo": "..." }`, com 3 a 300 caracteres. Só aceita transações com status `paga`; nos outros casos responde 409, e um motivo fora do tamanho responde 422 (`VALIDACAO`). Em uma transação do banco, muda o status para `reembolsada` e grava `reembolsadoEm`, `reembolsadoPor` e `reembolsoMotivo`; depois registra `transacao.reembolsar` na auditoria, publica o evento `transacao` em tempo real e cria uma notificação. A resposta é a transação atualizada.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.5 Rotas de notificações e relatórios

MÉTODO	ROTA	PERMISSÃO	O QUE FAZ
GET	/notificacoes	sessão	Lista (todas ou não lidas, por categoria) com o total não lido
GET	/notificacoes/contagem	sessão	Número de não lidas
GET	/notificacoes/fluxo	sessão	Eventos em tempo real (text/event-stream)
POST	/notificacoes/{id}/ler	sessão	Marca como lida
POST	/notificacoes/ler-todas	sessão	Marca todas como lidas
DELETE	/notificacoes/{id}	sessão	Dispensa só para quem pediu
POST	/notificacoes	notificacoes.enviar	Publica um aviso para todos ou para uma pessoa
GET	/notificacoes/preferencias	sessão	Categorias que a pessoa recebe
PUT	/notificacoes/preferencias	sessão	Salva as preferências
GET	/relatorios/tipos	relatorios.ver	Tipos com as colunas de cada um
GET	/relatorios/previa?tipo&inicio&fim	relatorios.ver	Até 25 linhas, total e resumo
GET	/relatorios	relatorios.ver	Histórico paginado
POST	/relatorios	relatorios.gerar	Gera em CSV ou PDF e guarda no histórico
GET	/relatorios/{id}/baixar	relatorios.ver	Baixa o arquivo
DELETE	/relatorios/{id}	relatorios.gerar	Remove do histórico
GET	/relatorios/agendados	relatorios.ver	Envios agendados
POST	/relatorios/agendados	relatorios.agendar	Cria um agendamento
PATCH	/relatorios/agendados/{id}	relatorios.agendar	Pausa ou retoma
DELETE	/relatorios/agendados/{id}	relatorios.agendar	Remove

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

6.6 Rotas de configurações, integrações e sistema

MÉTODO	ROTA	PERMISSÃO	O QUE FAZ
GET	/configuracoes/perfil	sessão	Dados da própria conta
PATCH	/configuracoes/perfil	sessão	Edita o perfil; trocar o e-mail pede a senha atual
GET	/configuracoes/aparencia	sessão	Tema, paleta, densidade e menu
PUT	/configuracoes/aparencia	sessão	Salva a aparência
POST	/configuracoes/seguranca/senha	sessão	Troca a senha e encerra as outras sessões
GET	/configuracoes/seguranca/sessoes	sessão	Sessões ativas
DELETE	/configuracoes/seguranca/sessoes/{id}	sessão	Encerra uma sessão
DELETE	/configuracoes/seguranca/sessoes	sessão	Encerra todas, menos a atual
GET	/configuracoes/chaves-api	sessão	Chaves da própria conta
POST	/configuracoes/chaves-api	sessão	Cria uma chave; o segredo aparece uma vez
DELETE	/configuracoes/chaves-api/{id}	sessão	Revoga
GET	/configuracoes/sistema	sessão	Nome da empresa, moeda, fuso, meta e idioma
PUT	/configuracoes/sistema	configuracoes.sistema	Salva os dados da empresa
GET	/sistema/status	configuracoes.sistema	Versão, banco e latência, tempo no ar, memória, conexões de tempo real, registros e migrações
GET	/integracoes	configuracoes.integracoes	Integrações com campos (segredos mascarados)
PATCH	/integracoes/{id}	configuracoes.integracoes	Ativa, desativa e configura
POST	/integracoes/{id}/testar	configuracoes.integracoes	Testa a conexão

6.7 Exemplos

Com cookie de sessão (curl)

```
curl -c sessao.txt -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@bento.local","senha":"bento123"}' \
  http://localhost:8080/api/v1/auth/entrar

curl -b sessao.txt "http://localhost:8080/api/v1/visao-geral?periodo=90d"

curl -b sessao.txt -H "X-Bento: 1" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"motivo":"Cobrança em duplicidade"}' \
  http://localhost:8080/api/v1/transacoes/ID_DA_TRANSACAO/reembolsar

curl -b sessao.txt -o auditoria.csv \
  "http://localhost:8080/api/v1/atividades/exportar?acao=transacao&inicio=2026-10-01&fim=2026-10-31"
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Com chave de API (TypeScript)

```
interface PaginaTransacoes {
  itens: { codigo: string; valor: number; status: string }[];
  total: number;
}

const resposta = await fetch("https://painel.suaempresa.com/api/v1/transacoes?status=paga&porPagina=100", {
  headers: { Authorization: "Bearer " + process.env.BENTO_CHAVE },
});
const { itens, total } = (await resposta.json()) as PaginaTransacoes;
```

Documentação interativa

Em `/api/v1/docs` a API publica todas as rotas com parâmetros, esquemas e exemplos, e permite testá-las no navegador com a sessão atual. A especificação OpenAPI em JSON fica em `/api/v1/docs/json`, pronta para gerar clientes em outras linguagens. A paleta de comandos tem um atalho para abri-la.

6.8 Adicionando uma rota

01 Crie a pasta do módulo em `api/src/modulos/` com um `rotas.ts` (e um `servico.ts` se a regra for grande).

02 Declare a rota com o esquema Zod de entrada, a etiqueta da documentação e o `preHandler` com `app.autenticar` e `exigir("permissao")`.

03 Registre a função em `api/src/app.ts`, junto das outras, dentro do prefixo `/api/v1`.

04 Escreva um teste em `api/test/`; o arquivo `auxiliar.ts` cria a API com um banco em memória já preenchido.

```
export async function rotasEstoque(app: FastifyInstance): Promise<void> {
  app.get('/estoque', {
    schema: { tags: ['Estoque'], summary: 'Itens em estoque', querystring: paginacaoSimples },
    preHandler: [app.autenticar, exigir('painel.ver')],
  }, async (requisicao) => {
    const { linhas } = await app.banco.consultar('select id, nome from estoque order by nome');
    return { itens: linhas };
  });
}
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 07

07 Permissões

O acesso no Bento é controlado por papéis com permissões, mais exceções por pessoa. A interface esconde o que a pessoa não pode usar, e a API confere tudo de novo em cada rota.

7.1 Papéis

PAPEL	CÓDIGO	PARA QUEM
Administrador	`admin`	Donos do sistema: acesso total, inclusive dados da empresa, status do sistema e permissões
Gerente	`gerente`	Gerencia usuários, transações e reembolsos, relatórios, integrações e auditoria, sem alterar o sistema
Analista	`analista`	Consulta métricas e analytics e gera relatórios
Suporte	`suporte`	Atende clientes: consulta, edita e bloqueia contas
Cliente	`cliente`	Contas da plataforma, sem acesso ao painel (o login responde 403)

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

7.2 Matriz de permissões

PERMISSÃO	O QUE LIBERA	ADM.	GER.	ANAL.	SUP.
`painel.ver`	Acessa o painel e os indicadores principais.	■	■	■	■
`analytics.ver`	Consulta gráficos, filtros por período e coortes.	■	■	■	
`usuarios.ver`	Lista, pesquisa e abre o detalhe dos usuários.	■	■	■	■
`usuarios.criar`	Cria contas novas.	■	■		
`usuarios.editar`	Altera dados cadastrais e redefine senhas.	■	■		■
`usuarios.bloquear`	Bloqueia e desbloqueia contas.	■	■		■
`usuarios.excluir`	Remove contas definitivamente.	■			
`usuarios.permissoes`	Muda o papel e as permissões individuais.	■			
`transacoes.ver`	Consulta e exporta transações.	■	■	■	■
`transacoes.reembolsar`	Devolve o valor de transações pagas, com o motivo registrado na auditoria.	■	■		
`notificacoes.enviar`	Publica avisos para a equipe.	■	■		
`relatorios.ver`	Consulta o histórico e baixa relatórios.	■	■	■	
`relatorios.gerar`	Gera relatórios em CSV e PDF.	■	■	■	
`relatorios.agendar`	Cria e pausa relatórios recorrentes.	■	■	■	
`configuracoes.integracoes`	Conecta webhooks, Slack, Discord e outros serviços.	■	■		
`configuracoes.sistema`	Altera nome da empresa, moeda, fuso e meta mensal.	■			
`auditoria.ver`	Consulta o registro de atividades da plataforma.	■	■		

Clientes não têm nenhuma permissão. A matriz acima é lida das migrações: as regras base estão em `api/migracoes/003_dados_base.sql` e a permissão `transacoes.reembolsar` foi incluída por `004_reembolsos_auditoria.sql`.

7.3 Exceções por pessoa

As permissões efetivas de uma pessoa são as do papel, mais as concedidas e menos as negadas na aba Permissões do usuário:

```
efetivas = permissões do papel ∪ concedidas − negadas
```

Assim dá para deixar um analista exportar transações sem mudar o papel de todos os analistas, dar a um suporte específico o poder de reembolsar, ou tirar a exclusão de um gerente. Algumas regras valem sempre: ninguém bloqueia nem exclui a própria conta, e só quem controla permissões cadastra administradores e gerentes.

Na interface, use `pode("relatorios.gerar")` de `nucleo/sessao.ts` para mostrar ou esconder botões — é assim que o botão Reembolsar só aparece para quem tem `transacoes.reembolsar`. Na API, `exigir("relatorios.gerar")` no `preHandler` da rota.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

7.4 Criando uma permissão

01 Crie uma migração nova em `api/migracoes/`, com o próximo número livre (por exemplo `005_estoque.sql`), que insira a permissão em `permissoes` e os papéis que a recebem em `papel_permissoes`.

02 Proteja as rotas com `exigir("estoque.ver")`.

03 Use `pode("estoque.ver")` na interface e a propriedade `permissao` no item do menu.

```
insert into permissoes (codigo, modulo, nome, descricao, ordem) values
  ('estoque.ver', 'Estoque', 'Ver estoque', 'Consulta os itens em estoque.', 90)
on conflict (codigo) do nothing;

insert into papel_permissoes (papel, permissao) values
  ('admin', 'estoque.ver'), ('gerente', 'estoque.ver')
on conflict (papel, permissao) do nothing;
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 08

08 Tempo real

Transações, reembolsos, cadastros e notificações aparecem no painel no momento em que acontecem, sem recarregar a página. O Bento usa Server-Sent Events, que funcionam em HTTP comum e atravessam proxies sem configuração especial.

8.1 Eventos

Depois do login, a interface abre uma conexão em `GET /api/v1/notificacoes/fluxo`. A API envia `retry: 5000` logo no início, um comentário `: ping` a cada 25 segundos para manter a conexão aberta, e estes eventos:

EVENTO	CONTEÚDO	QUEM USA
`notificacao`	A notificação nova, já filtrada para a pessoa	Central do cabeçalho e página de notificações
`contagem`	{ naoLidas }	Número no sino e no menu
`transacao`	A transação paga ou reembolsada, com cliente e plano	Transações recentes da visão geral e página de transações
`usuario`	O usuário recém-cadastrado	Atividades e lista de usuários

Para consumir o fluxo em outro sistema, basta um `EventSource` no navegador ou qualquer cliente SSE com o cookie de sessão. As conexões abertas em cada instância aparecem na aba Status do sistema.

8.2 Várias instâncias

Com PostgreSQL, cada evento é publicado com `pg_notify` no canal `bento_eventos`, e cada instância da API mantém uma conexão dedicada com `LISTEN` que repassa o evento aos navegadores conectados nela. Por isso você pode rodar várias instâncias atrás de um balanceador sem perder eventos. A conexão de escuta se refaz sozinha em 3 segundos se cair.

Com PGlite, que roda dentro de um único processo, os eventos passam por um emissor em memória com o mesmo contrato.

> **PgBouncer**
> Se usar PgBouncer em modo transação, aponte a conexão de escuta direto para o PostgreSQL: `LISTEN` não funciona por um pool de transação.

8.3 Reconexão e indicador

O indicador no cabeçalho mostra Ao vivo, Conectando ou Reconectando. Se a conexão cair, o navegador tenta de novo sozinho; ao voltar para a aba depois de um tempo, a interface reabre a conexão e atualiza os números.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

8.4 Simulador de atividade

Com `BENTO_SIMULADOR=true` (padrão), a API cria transações de assinantes em intervalos aleatórios em torno de `BENTO_SIMULADOR_INTERVALO` segundos (padrão 25; o intervalo real varia entre 60% e 140% desse valor), às vezes pendentes ou recusadas, e um cadastro novo a cada cinco ciclos. Cada evento gera notificação, atividade e disparo para as integrações ativas, exatamente como um evento real.

O simulador existe para demonstrar o painel. Desligue em produção com `BENTO_SIMULADOR=false`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 09

09 Relatórios

Os relatórios transformam os dados do painel em arquivos para planilhas, contabilidade ou apresentação. Cada um tem colunas fixas, prévia antes de gerar e histórico para baixar de novo.

9.1 Tipos e colunas

TIPO	UMA LINHA POR	COLUNAS
Receita	Dia do período	Data, transações pagas, receita bruta, reembolsos, receita líquida
Transações	Transação	Código, data, cliente, e-mail, plano, método, status, valor
Usuários	Usuário cadastrado no período	Nome, e-mail, papel, status, plano, país, cadastro
Assinaturas	Assinatura iniciada no período	Cliente, e-mail, plano, ciclo, status, valor, início, cancelamento
Crescimento	Mês	Mês, novos usuários, assinaturas novas, cancelamentos, MRR no fim do mês, crescimento do MRR

Cada relatório traz também um resumo (totais, médias e taxas) que aparece na prévia e no topo do PDF.

9.2 Formatos

- **CSV** em UTF-8 com BOM e ponto e vírgula como separador, para abrir direto no Excel em português. Valores em reais com vírgula decimal e datas no formato dd/mm/aaaa. As exportações de transações e de auditoria usam o mesmo formato.
- **PDF** em A4 com a marca do Bento, título, período, data de geração, quadro de resumo e tabela com cabeçalho repetido a cada página e numeração no rodapé, nas cores da paleta monocromática.

O arquivo fica guardado no próprio banco, então qualquer instância da API consegue entregá-lo sem disco compartilhado. O nome segue o padrão `bento-receita-2026-09-22-a-2026-10-22.pdf`.

9.3 Envios agendados

FREQUÊNCIA	QUANDO RODA	PERÍODOS POSSÍVEIS
Diária	Todo dia às 7h	Últimos 7 dias, últimos 30 dias ou mês anterior
Semanal	Toda segunda-feira às 7h	Os mesmos
Mensal	Todo dia 1º às 7h	Os mesmos

O horário segue `BENTO_FUSO`. Um agendador interno verifica a cada minuto os envios vencidos e reserva cada um com uma atualização condicional no banco, então só uma instância gera o arquivo mesmo com várias rodando. Quem criou o agendamento recebe uma notificação com o link do relatório pronto, e as integrações ativas recebem o evento `relatorio.gerado`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

9.4 Criando um tipo de relatório

01 Em `api/src/modulos/relatorios/dados.ts`, acrescente o tipo com nome, descrição e colunas (campo, título e formato: texto, moeda, número, data ou percentual).

02 Escreva a consulta que devolve as linhas e o resumo do período.

03 Crie uma migração que inclua o tipo novo nas restrições `relatorios_tipo_check` e `relatorios_agendados_tipo_check`.

04 A interface lê os tipos de `GET /relatorios/tipos`, então o novo tipo aparece sozinho na tela de relatórios.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 10

10 Integrações

As integrações enviam os eventos do negócio para outros sistemas no momento em que acontecem: uma URL sua, um canal do Slack ou do Discord. Também guardam credenciais do Google Analytics e do Stripe para quem quiser estender a importação de dados.

10.1 Provedores e campos

INTEGRAÇÃO	CAMPOS	O TESTE FAZ
Webhook	URL de destino (http ou https) e segredo de assinatura (12 a 200 caracteres)	Um POST real com evento de teste, assinado
Slack	URL do webhook de entrada (hooks.slack.com)	Uma mensagem real no canal
Discord	URL do webhook do canal (discord.com/api/webhooks)	Uma mensagem real no canal
Google Analytics	ID de medição (G-XXXXXXX) e segredo da API de medição	Valida o formato dos campos
Stripe	Chave publicável (pk_), chave secreta (sk_ ou rk_) e segredo do webhook (whsec_)	Valida o formato dos campos

Os envios têm limite de 5 segundos. Se um destino falhar, a integração fica com status de erro e a última mensagem aparece no cartão dela, sem atrapalhar o painel. Ativar, desativar e configurar uma integração fica registrado na auditoria.

10.2 Eventos enviados

EVENTO	QUANDO
`transacao.paga`	Uma transação foi paga
`usuario.criado`	Uma conta nova foi criada, pelo painel ou por cadastro
`usuario.bloqueado`	Uma conta foi bloqueada
`relatorio.gerado`	Um relatório ficou pronto, gerado à mão ou por agendamento

10.3 Webhook assinado

O webhook recebe um POST com o corpo JSON abaixo e dois cabeçalhos: `X-Bento-Evento`, com o nome do evento, e `X-Bento-Assinatura`, com `sha256=` seguido do HMAC-SHA256 do corpo calculado com o seu segredo.

```
{
  "evento": "transacao.paga",
  "resumo": "Paula Lima pagou R$ 129,00 (Profissional)",
  "criadoEm": "2026-10-22T14:03:11.402Z",
  "dados": { "id": "...", "codigo": "TX-009214", "valor": 12900, "moeda": "BRL", ... }
}
```

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Confira a assinatura antes de confiar no conteúdo. Em Node.js:

```
import { createHmac, timingSafeEqual } from "node:crypto";

function assinaturaValida(corpoBruto, cabecalho, segredo) {
  const esperado = "sha256=" + createHmac("sha256", segredo).update(corpoBruto).digest("hex");
  const a = Buffer.from(esperado);
  const b = Buffer.from(cabecalho ?? "");
  return a.length === b.length && timingSafeEqual(a, b);
}
```

Use o corpo exatamente como chegou, antes de convertê-lo em objeto, para que o HMAC bata.

10.4 Segredos protegidos

Campos do tipo segredo são cifrados com AES-256-GCM antes de ir para o banco, com uma chave derivada de `BENTO_SEGREDO_JWT`. A API nunca devolve o valor: a interface recebe só os quatro últimos caracteres, como ••••1234. Ao editar uma integração, deixar um segredo em branco mantém o atual.

> **Troca do segredo da aplicação**
> Se você trocar `BENTO_SEGREDO_JWT`, os segredos já salvos não podem mais ser lidos. Abra cada integração ativa e informe os segredos de novo.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 11

11 Configuração e segurança

Todo o comportamento do servidor é ajustado por variáveis de ambiente, lidas do arquivo .env na raiz do projeto ou do próprio ambiente. Nenhuma é obrigatória para rodar localmente.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

11.1 Variáveis de ambiente

VARIÁVEL	PADRÃO	O QUE FAZ
BENTO_PORTA	8080	Porta HTTP do servidor
BENTO_HOST	0.0.0.0	Interface de rede em que o servidor escuta
DATABASE_URL	vazio	Conexão do PostgreSQL. Vazio usa o PGlite embutido
BENTO_DADOS	dados/pglite	Pasta do PGlite; o valor `memoria` guarda tudo em memória
BENTO_POOL	10	Conexões no pool do PostgreSQL
BENTO_SEGREDO_JWT	gerado	Assina as sessões e cifra os segredos das integrações. Sem ele, é gerado e salvo em `dados/segredo`
BENTO_HTTPS	false	Cookies Secure, HSTS e atualização de requisições inseguras
BENTO_ORIGENS	vazio	Outras origens que podem chamar a API com credenciais, separadas por vírgula
BENTO_PROXY	false	Confia no X-Forwarded-For de um proxy reverso
BENTO_SEMEAR	auto	nao desliga os dados de demonstração em banco vazio
BENTO_SIMULADOR	true	Gera transações e cadastros de demonstração
BENTO_SIMULADOR_INTERVALO	25	Intervalo médio do simulador, em segundos
BENTO_FUSO	America/Sao_Paulo	Fuso das agregações por dia, dos filtros de período e do agendador
BENTO_LOG	info	Nível de log; debug mostra cada requisição
BENTO_WEB	web/dist	Pasta da interface construída que a API serve
BENTO_INTEGRACOES_REDE_INTERNA	vazio	Com 1, permite webhooks para localhost e redes internas (desliga a proteção contra SSRF). Use só para destinos internos de propósito
BENTO_ADMIN_EMAIL	vazio	E-mail do administrador criado na inicialização, se ainda não existir
BENTO_ADMIN_SENHA	vazio	Senha desse administrador (mínimo 8 caracteres)
BENTO_ADMIN_NOME	Administrador	Nome desse administrador
BENTO_DB_NOME	bento	Banco criado pelo Docker Compose
BENTO_DB_USUARIO	bento	Usuário do banco no Docker Compose
BENTO_DB_SENHA	gerada	Senha do banco no Docker Compose, criada pelos scripts de inicialização

11.2 Dados da empresa

Nome da empresa, moeda, fuso e meta mensal ficam no banco e são editados em Configurações › Empresa. A meta mensal alimenta o medidor da visão geral e a linha de meta do gráfico de receita. Cada alteração entra na auditoria.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

11.3 Segurança aplicada

- Senhas com bcrypt; tokens de sessão e chaves de API guardados só como hash SHA-256.
- Cabeçalhos de segurança com Helmet, incluindo política de conteúdo que só permite recursos da própria origem.
- Cookies httpOnly e SameSite=Lax, com Secure quando `BENTO_HTTPS=true`.
- Proteção contra falsificação de requisição pelo cabeçalho `X-Bento`, limites de requisição por IP e suspensão temporária após senhas erradas.
- Validação de toda entrada com Zod e consultas SQL sempre parametrizadas, inclusive nos filtros novos de transações e auditoria.
- Permissão própria para ações de dinheiro: reembolsar exige `transacoes.reembolsar`, só vale para transações pagas e pede motivo, gravado com o autor na própria transação e na auditoria.
- Exportações (usuários, transações e auditoria) passam pelas mesmas permissões e filtros da tela e têm limite de linhas.
- Status do sistema restrito a `configuracoes.sistema`, sem expor variáveis de ambiente, segredos ou caminhos do servidor.
- Registro de atividades sem chave estrangeira obrigatória, para o histórico continuar mesmo depois de excluir uma conta.

11.4 Auditoria de segurança da versão 1.1.0

Antes do lançamento da 1.1.0, a aplicação passou por uma auditoria de segurança. Os achados e o que foi feito com cada um:

#	ACHADO	SEVERIDADE	SITUAÇÃO
01	**Escalada de privilégio** — O papel Suporte (`usuarios.editar`) podia redefinir a senha do administrador e entrar como ele, trocar o e-mail ou bloqueá-lo. Agora quem não tem `usuarios.permissoes` só altera contas de nível menor que o seu (editar, redefinir senha, bloquear, desbloquear, excluir; nas ações em massa os alvos proibidos são pulados). Desbloquear via PATCH de status passou a exigir `usuarios.bloquear`.	crítica	corrigido
02	**SSRF nos webhooks** — URLs para localhost, IPs internos (inclusive em decimal, hexadecimal e IPv6 mapeado), 169.254.x.x, redes privadas e CGNAT são recusadas ao salvar (422) e ao enviar (checagem do DNS); o envio não segue redirecionamentos; URL com usuário e senha é recusada. `BENTO_INTEGRACOES_REDE_INTERNA=1` desliga a proteção para webhooks internos de propósito.	alta	corrigido
03	**Injeção de fórmula no CSV** — Células de texto que começam com =, +, -, @, tabulação ou retorno de carro ganham um apóstrofo; valores numéricos continuam iguais.	média	corrigido
04	**IDOR em relatórios** — Só o autor ou quem tem `configuracoes.sistema` apaga relatórios e apaga ou pausa agendamentos.	média	corrigido
05	**Enumeração de usuários no login** — E-mails inexistentes passam pelo mesmo bloqueio temporário (contador em memória limitado a 10 mil entradas).	baixa	corrigido
06	**Redirecionamento aberto** — Links de avisos como `//site` ou `/\site` e o parâmetro `?voltar=` da tela de entrada com endereços externos são recusados.	baixa	corrigido

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

#	ACHADO	SEVERIDADE	SITUAÇÃO
07	**Eventos de usuários no tempo real** — O fluxo SSE não manda eventos de usuários para quem não tem `usuarios.ver`.	baixa	corrigido
08	**Caminhos no servidor estático** — O servidor estático responde 404 para `..`, barra invertida e byte nulo no caminho.	baixa	corrigido

Os casos verificados na auditoria viraram testes automatizados em `api/test/seguranca.test.ts`, que rodam a cada envio no GitHub Actions. Eles cobrem: sessão obrigatória (401), JWT forjado e com `alg: none`, 403 por papel, CSRF (`X-Bento`) e chave de API sem o cabeçalho, chave só de leitura sem escrita e guardada como hash, 11 cargas de injeção SQL rejeitadas (422), cookies httpOnly e SameSite=Lax, cabeçalhos CSP, nosniff, X-Frame-Options e Referrer-Policy, limite de requisições e enumeração no login, autopromoção a administrador, atribuição em massa, IDOR em sessões, chaves e relatórios, SSRF, fórmulas no CSV, links de aviso e path traversal.

O `npm audit` das dependências terminou com 0 vulnerabilidades.

Riscos conhecidos

- DNS rebinding entre a checagem do endereço e o envio do webhook: um domínio pode responder com um IP público na checagem e com um interno no envio. Para destinos críticos, use um proxy de saída que bloqueie redes internas.
- O bloqueio por tentativas pode ser usado para travar por 15 minutos a conta de outra pessoa, bastando errar a senha dela cinco vezes. Um administrador pode redefinir a senha, e o limite por IP reduz o abuso.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 12

12 Testes, build e CI

O projeto vem com testes automatizados para a API e para o núcleo da interface, checagem de tipos e um fluxo de integração contínua que sobe tudo contra um PostgreSQL de verdade.

12.1 Comandos

COMANDO	O QUE FAZ
`npm run dev`	API com recarga automática e Vite em http://localhost:5173
`npm run build`	Gera web/dist e api/dist
`npm start`	Sobe a versão construída em http://localhost:8080
`npm test`	Testes da API (58) e do núcleo da interface (13)
`npm run verificar`	Checagem de tipos strict da interface e da API, sem gerar arquivos
`npm run migrar`	Aplica as migrações pendentes
`npm run semear`	Cria os dados de demonstração em um banco vazio
`npm run admin`	Cria o administrador definido em BENTO_ADMIN_*

12.2 O que os testes cobrem

- **API (58 testes):** login e recusa de senha errada e de clientes, sessão obrigatória, CSRF, renovação girando o token, chave de API somente leitura, permissões do papel e individuais, listas com paginação, ordenação, filtros e validação, bloqueio com encerramento de sessões, reembolso (só transações pagas, permissão exigida, motivo validado, registro na auditoria), filtros e exportação da auditoria, status do sistema, visão geral de todos os períodos, analytics, prévia e geração de relatórios em CSV e PDF, agendamentos, notificações e o início com banco vazio e administrador inicial. Os testes de segurança ficam em `api/test/seguranca.test.ts` e os de reembolso e auditoria em `api/test/transacoes-auditoria.test.ts`. Cada arquivo de teste usa um banco PGlite em memória próprio.
- **Interface (13 testes):** escape de HTML na template tag, formatação de moeda, números, datas e tempos relativos em português, e navegação por atalhos e comandos (`web/tests/navegacao.test.ts`).

Os testes usam o executor nativo do Node.js; o `tsx` carrega os arquivos TypeScript.

12.3 Integração contínua

O fluxo `.github/workflows/ci.yml` roda a cada envio e pull request, em três etapas:

- **Interface:** instala, checa os tipos do TypeScript, roda os testes e constrói o Vite.
- **API:** checa os tipos, roda os testes, sobe um PostgreSQL 18 como serviço, inicia a API construída contra ele e faz requisições reais de login, visão geral e usuários.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

- **Docker:** constrói a imagem de produção.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 13

13 Solução de problemas

Os problemas abaixo são os mais comuns ao instalar e adaptar o Bento, com a causa e o que fazer.

13.1 Instalação e inicialização

A porta 8080 já está em uso

Outro programa usa a porta. Defina `BENTO_PORTA=8090` (ou outra livre) no `.env` e inicie de novo. Com Docker, a porta publicada muda junto.

"Defina BENTO_DB_SENHA no arquivo .env"

O Docker Compose não encontrou o `.env`. Rode `iniciar.cmd` ou `iniciar.sh`, que criam o arquivo, ou copie `.env.example` para `.env` e preencha a senha e o segredo.

O npm reclama da versão do Node.js

O projeto exige Node.js 22 ou mais novo. Confira com `node -v` e atualize pelo site oficial ou pelo gerenciador de versões que você usa.

"A API não respondeu" ao abrir o Vite

Em desenvolvimento, a interface em 5173 depende da API em 8080. Use `npm run dev`, que sobe as duas, em vez de `npx vite` sozinho.

A API não sobe depois de atualizar

A migração nova (`004_reembolsos_auditoria.sql`) roda sozinha ao iniciar. Se ela falhar, nada muda e a API não sobe; o log mostra o erro. Confira se o banco não foi alterado à mão e rode `npm run migrar` para ver a mensagem completa.

13.2 Dados e acesso

Quero apagar tudo e voltar aos dados de demonstração

Com PGlite, pare o servidor e apague a pasta `dados/`. Com Docker, rode `docker compose down -v` e suba de novo. A semente roda sozinha no banco vazio.

Esqueci a senha do administrador

Outro administrador pode usar Redefinir senha na gaveta do usuário. Se não houver outro, defina `BENTO_ADMIN_EMAIL`, `BENTO_ADMIN_SENHA` e `BENTO_ADMIN_NOME` com um e-mail novo, inicie o servidor, entre com essa conta e redefina a senha da antiga.

"Muitas tentativas sem sucesso"

Depois de cinco senhas erradas seguidas, o login daquela conta fica suspenso por 15 minutos. Espere o prazo ou peça a um administrador para redefinir a senha.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Todo mundo saiu da conta de repente

O segredo das sessões mudou. Isso acontece quando `BENTO_SEGREDO_JWT` é trocado ou quando a pasta `dados/` foi apagada sem o segredo estar definido no `.env`. Defina um segredo fixo para evitar.

O botão Reembolsar não aparece

Ele só aparece na gaveta de transações com status paga e para quem tem `transacoes.reembolsar` (administradores e gerentes, ou uma exceção concedida na aba Permissões).

"Transação não está paga" ao reembolsar

A transação mudou de status desde que a página foi aberta, por exemplo, outra pessoa já reembolsou. Feche a gaveta; a lista se atualiza pelo tempo real.

Auditoria ou aba Status do sistema não aparecem no menu

A página Auditoria exige `auditoria.ver`; a aba Status do sistema exige `configuracoes.sistema`, que por padrão só administradores têm.

A exportação da auditoria veio vazia ou cortada

O CSV usa exatamente os filtros da tela. Limpe os filtros ou amplie o período; acima de 10.000 linhas, divida a exportação em períodos menores.

13.3 Interface, tempo real e integrações

Os atalhos com g não funcionam

Eles ficam desligados enquanto um campo está em edição. Clique fora do campo ou aperte `Esc` e tente de novo; `Ctrl` + K funciona em qualquer situação.

O indicador fica em "Reconectando" atrás de um proxy

O proxy está segurando a resposta. Desligue o buffer na rota `/api/v1/notificacoes/fluxo` (`proxy_buffering off` no Nginx, `flush_interval -1` no Caddy) e aumente o tempo limite de leitura para mais de 30 segundos.

O webhook para um endereço interno é recusado

Desde a 1.1.0, URLs para localhost, IPs internos e redes privadas são recusadas para evitar SSRF. Se o destino interno é intencional, defina `BENTO_INTEGRACOES_REDE_INTERNA=1` no `.env`.

O teste do webhook falha

A URL precisa ser acessível a partir do servidor do Bento e responder em até 5 segundos com status 2xx, sem redirecionamento. A mensagem de erro aparece no cartão da integração; com `BENTO_LOG=debug`, o log mostra os detalhes.

Um gráfico ficou com as cores erradas depois de mudar a paleta

Os gráficos leem as cores das variáveis CSS ao desenhar. Se você criou uma paleta, confira se ela declara os onze tons de `primaria`, `destaque` e `neutra`.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

CAPÍTULO 14

14 Licenças

O Bento é distribuído sob a licença MIT. Os componentes de terceiros mantêm as próprias licenças, todas permissivas.

14.1 Componentes de terceiros

COMPONENTE	USO NO PROJETO	LICENÇA
Tailwind CSS	Estilos e componentes	`MIT`
Vite	Servidor de desenvolvimento e build	`MIT`
ApexCharts 4.7.0	Gráficos interativos	`MIT`
Lucide	Ícones	`ISC`
Instrument Sans, Bricolage Grotesque, IBM Plex Mono (via Fontsource)	Tipografia	`OFL-1.1`
Fastify e plugins oficiais	Servidor da API	`MIT`
Zod	Validação	`MIT`
node-postgres (pg)	Driver do PostgreSQL	`MIT`
PGlite	PostgreSQL embutido	`Apache-2.0`
bcrypt.js	Hash de senhas	`BSD-3-Clause`
PDFKit	Relatórios em PDF	`MIT`
TypeScript, tsx	Linguagem e execução em desenvolvimento	`Apache-2.0, MIT`

> **ApexCharts**
> O ApexCharts está fixado na versão 4.7.0, a última publicada sob a licença MIT. As versões a partir da 5.1 adotaram uma licença dupla que exige compra para empresas com receita anual acima de US$ 2 milhões. Confira a licença antes de atualizar.

O PostgreSQL roda como serviço externo pelo Docker e não é redistribuído no repositório. Slack, Discord, Google Analytics e Stripe são marcas dos seus donos e aparecem apenas como destinos de integração.

14.2 Licença do Bento

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

O código é distribuído sob a licença MIT: você pode usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar e vender cópias, inclusive para fins comerciais, desde que mantenha o aviso de copyright e o texto da licença em todas as cópias ou partes substanciais. O software é fornecido sem garantia de qualquer tipo. O texto completo está no arquivo `LICENSE`.